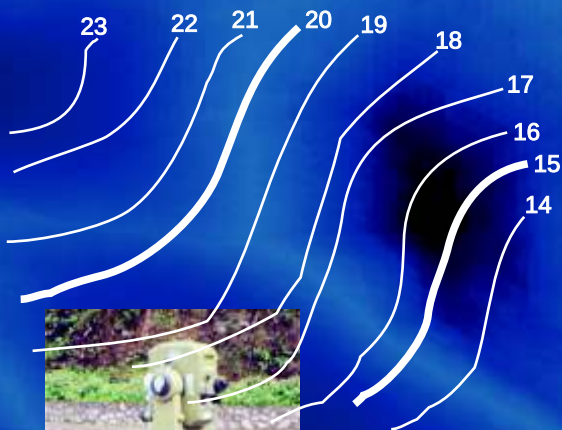


PUBLICAÇÃO SEM FRONTEIRAS

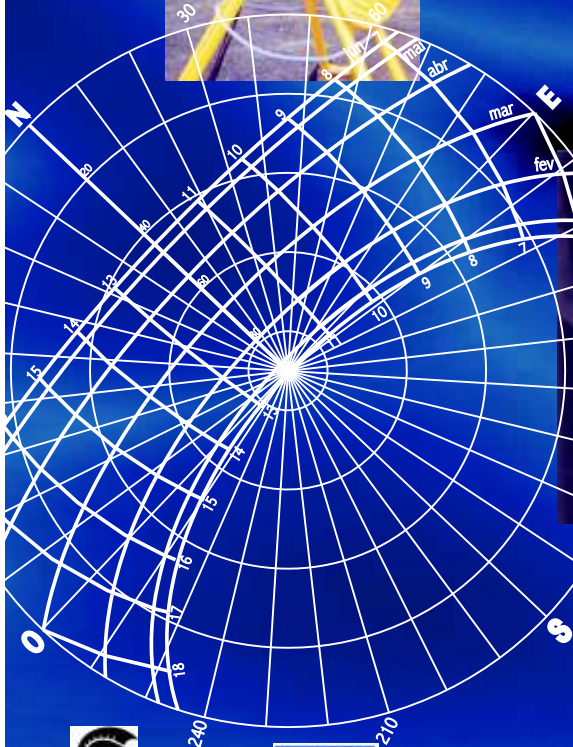
Você está recebendo uma obra
em versão digital da BOOKLINK
somente para leitura e/ou consulta.

Nenhuma parte pode
ser utilizada ou reproduzida,
em qualquer meio ou forma,
seja digital, fotocópia, gravação etc.,
nem apropriada ou estocada
em banco de dados,
sem a autorização do autor.

Veja outros títulos disponíveis
do autor, de outros autores,
editores e instituições
que integram o nosso site.



TOPOGRAFIA PARA ARQUITETOS



Adriana A. M. Alvarez
Alice Brasileiro
Claudio Morgado
Rosina Trevisan M. Ribeiro

**TOPOGRAFIA
PARA
ARQUITETOS**

Título dos autores disponível em nosso catálogo:

Topografia para arquitetos

homepage / e-mail dos autores:

www.booklink.com.br/adrianaalvarez
alvarez@uol.com.br

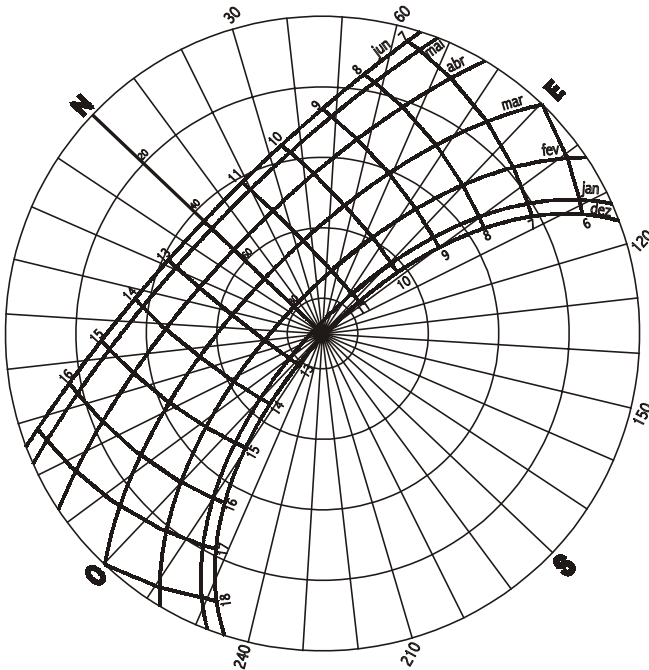
www.booklink.com.br/alicebrasileiro
alicebrasileiro@uol.com.br

www.booklink.com.br/claudiomorgado
claudiom@cetroin.com.br

www.booklink.com.br/rosinatrevisan
rosinatrevisan@superig.com.br

Adriana A. M. Alvarez
Alice Brasileiro
Claudio Morgado
Rosina Trevisan M. Ribeiro

TOPOGRAFIA PARA ARQUITETOS



Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Reitor
Prof. Aloísio Teixeira

Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo

Diretor
Prof. Pablo Bennett

Vice-Diretor
Prof^a. Maria Amália Magalhães

Diretor Adjunto de Graduação
Prof^a. Wanda Vilhena

Departamento de Tecnologia
da Construção

Chefe
Prof. Aristóteles Tarcísio de Souza

Departamento de Tecnologia
da Construção
Prédio da FAU - Reitoria, sala 422
Universidade Federal
do Rio de Janeiro
Cidade Universitária, Ilha do Fundão -
Rio de Janeiro - RJ - CEP 21941-590
Tel (21) 2598-1658
<http://www.fau.ufrj.br/dtc.htm>

Copyright © 2003
Adriana A. M. Alvarez,
Alice Brasileiro, Claudio Morgado
& Rosina Trevisan M. Ribeiro

Nenhuma parte deste livro pode ser
utilizada ou reproduzida, por
qualquer meio ou forma, seja digital,
fotocópia, gravação, etc., nem
apropriada ou estocada em banco de
dados, sem autorização dos autores.

Capa
Alice Brasileiro

ISBN
85-88319-55-1

Direitos exclusivos desta edição:
Booklink Publicações Ltda.
Caixa postal 33014
22440 970 Rio RJ
Fone 21 2265 0748
www.booklink.com.br
booklink@booklink.com.br

SUMÁRIO

1 TOPOGRAFIA: CONCEITOS E OBJETIVOS

1.1	Cartografia.....	11
1.2	Divisão da topografia.....	12
1.3	Objetivos da topografia.....	13
1.4	Conceitos.....	13
1.4.1	Leitura de distância.....	17
1.5	Representação do relevo do solo.....	18
1.5.1	Plano cotado.....	18
1.5.2	Curva de nível.....	18
1.6	Linhas notáveis de um terreno.....	22
1.7	Traçado de perfil.....	23
1.8	Declividade.....	24
1.9	Traçado de acesso em terrenos acidentados.....	25

2 ORIENTAÇÃO

2.1	Declinação magnética.....	27
2.1.1	Cálculo da declinação magnética.....	28
2.2	Ângulos.....	31
2.3	Cálculo de ângulo de rumo.....	33
2.4	Diagrama solar.....	35

3 MAPEAMENTO

3.1	Fotogrametria.....	41
3.1.1	Fotogrametria terrestre.....	42
3.1.2	Aerofotogrametria.....	42
3.1.2.1	Vôo fotogramétrico.....	42
3.1.2.2	Escala fotográfica.....	43
3.1.2.3	Cobertura fotográfica.....	43
3.1.2.4	Estereoscopia.....	45
3.1.2.5	Reambulação.....	45
3.1.2.6	Aerotriangulação.....	45
3.2	Mapas.....	46
3.2.1	Obtenção de mapas topográficos.....	47
3.3	Sistema de coordenadas UTM.....	48
3.4	Plantas cadastrais.....	52
3.5	Projeto aprovado de loteamento.....	52
3.5.1	Comparação entre a planta cadastral e o PAL.....	54
3.6	Zoneamento.....	54
3.6.1	Zoneamento urbano.....	54

4 MÉTODOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

4.1	Métodos de levantamento planimétrico.....	57
4.1.1	Descrição dos métodos.....	58
4.2	Métodos de levantamento altimétrico (nivelamento).....	62
4.2.1	Nivelamento geométrico.....	62
4.2.2	Nivelamento taqueométrico.....	67
4.3	Preenchimento de cadernetas.....	69
4.3.1	Cálculo da caderneta de campo.....	69
4.3.2	Cálculo de poligonal.....	76

5 MÉTODOS DE CÁLCULO DE ÁREA

5.1	Figuras geométricas.....	101
5.2	Pontos.....	102
5.3	Desenho eletrônico.....	103

5.4	Planímetro.....	103
5.5	Gauss.....	104

6 TALUDES

6.1	Talude de corte.....	109
6.2	Talude de aterro.....	110
6.3	Talude de seção mista.....	111
6.4	Determinação das linhas de <i>offset</i>	112
6.5	Erosão do solo.....	114
6.6	Camada orgânica.....	115
6.7	Empolamento.....	115
6.8	Cálculo de volume de terra remanejada.....	115
6.9	Cálculo de volume de taludes.....	117
6.10	Legislação específica sobre o assunto.....	121

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 123

APRESENTAÇÃO

Este trabalho surgiu da necessidade do preenchimento de uma lacuna existente no ensino de topografia na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Como professores da disciplina, já há algum tempo vínhamos sentindo a necessidade de um material que servisse de apoio às aulas, que fosse mais direcionado ao aluno do curso de Arquitetura, para o qual é imprescindível a correta noção da orientação, para a utilização adequada da insolação em projetos de arquitetura e urbanismo. Ao contrário dos Engenheiros Civis, por exemplo, os Arquitetos não calculam as curvas de uma estrada sinuosa, com sofisticados cálculos de transição em espiral. Daí nasceu a idéia de uma publicação que servisse especificamente aos alunos de arquitetura e arquitetos em geral. Apesar de necessariamente contar com alguns cálculos indispensáveis, buscamos elaborar um trabalho com uma abrangência mais ampla, em consonância com o caráter holístico da formação de um arquiteto.

Adriana A. M. Alvarez

Alice Brasileiro

Claudio Morgado

Rosina Trevisan M. Ribeiro

1

TOPOGRAFIA: CONCEITOS E OBJETIVOS

1.1. CARTOGRAFIA:

É a parte da engenharia que trata da representação gráfica da superfície terrestre. A cartografia divide-se em topografia e geodésia.

- **GEODÉSIA:** é a parte da cartografia que tem por objetivo o estudo da forma e dimensões da terra. A geodésia, em seus trabalhos, leva em consideração a esfericidade da terra e a refração do raio visual.

Divide-se em:

Geodésia superior – de cunho meramente científico, estuda a forma e dimensões da terra, gravimetria e deslocamento dos continentes. Estuda e monitora falhas geológicas que provocam os terremotos. Utiliza-se de satélite para a obtenção de medidas de precisão.

Geodésia elementar – ou geodésia aplicada, procura determinar, com precisão, a posição de pontos sobre a superfície

terrestre, levando em consideração a sua forma. Fornece, para a topografia, uma rede de pontos nos quais esta apóia seus levantamentos.

- **TOPOGRAFIA:** (TOPOS = lugar e GRAFIA = descrição, desenho). Trata da representação gráfica da superfície terrestre num plano horizontal (plano topográfico) de projeção com dimensão máxima limitada a 80km, segundo a NBR 13133/94.

1.2. DIVISÃO DA TOPOGRAFIA:

A topografia divide-se em:

- A . Topologia
- B. Topometria
- C. Fotogrametria

A . TOPOLOGIA:

É a parte da topografia que estuda as formas exteriores da superfície terrestre e as leis que regem seu modelado.

B . TOPOMETRIA:

Tem por objetivo o estudo e aplicação dos processos de medidas, com base na geometria aplicada, onde os ângulos e distâncias são obtidos por instrumentos topográficos. A topometria divide-se em:

B.1 – Planimetria: consiste na obtenção de ângulos e distâncias horizontais para se determinar as projeções dos pontos do terreno sobre o plano topográfico. Atua no plano horizontal, sem levar em consideração o relevo da terra.

B.2 – Altimetria: é a determinação das alturas do relevo do solo. As medidas são efetuadas num plano vertical.

C. FOTOGRAMETRIA:

Tem por objetivo fotografar pequenos trechos da superfície terrestre para representação num plano (carta topográfica). A fotogrametria pode ser aérea (aerofotogrametria) ou terrestre, conforme será visto no capítulo 3.

1.3. OBJETIVOS DA TOPOGRAFIA:

A Topografia tem por objetivo principal representar o relevo do solo através de plantas com curvas de nível, apresentando as elevações e depressões existentes no terreno. Possibilita o cálculo da diferença de nível entre dois pontos e do volume de terra a ser retirado (corte) ou colocado (aterro) quando da necessidade de se planificar parte de um terreno. É através da Topografia que se determina o traçado de uma estrada, uma ponte, uma barragem, um túnel, uma edificação, etc.

1.4. CONCEITOS:

A. PLANO TOPOGRÁFICO:

É o plano horizontal onde são projetados os pontos de um trecho da superfície terrestre.

Na topografia supõe-se a Terra como sendo plana. Para isto é necessário que se fixem limites. O limite para se considerar uma superfície terrestre como plana é 55 km^2 (BORGES, 1992, v.1, p.4), para trabalhos de grande precisão. Para medições aproximadas, pode-se considerar até o dobro desta área. Acima destes limites, a curvatura da Terra produzirá erros de fechamento.

Um plano é chamado horizontal quando é perpendicular à vertical do lugar, sendo esta a linha que partindo do ponto que nos

encontramos liga-se ao centro da terra. Esta linha é representada pelo fio de prumo.

Na Fig. 1.1, V_1 e V_2 são consideradas as verticais do plano topográfico β , embora as verdadeiras sejam o prolongamento do raio terrestre.

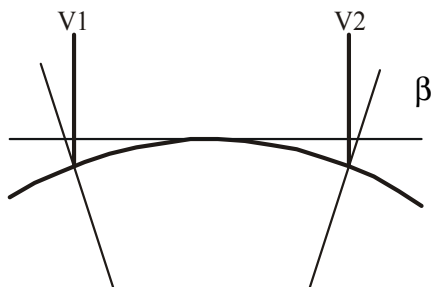
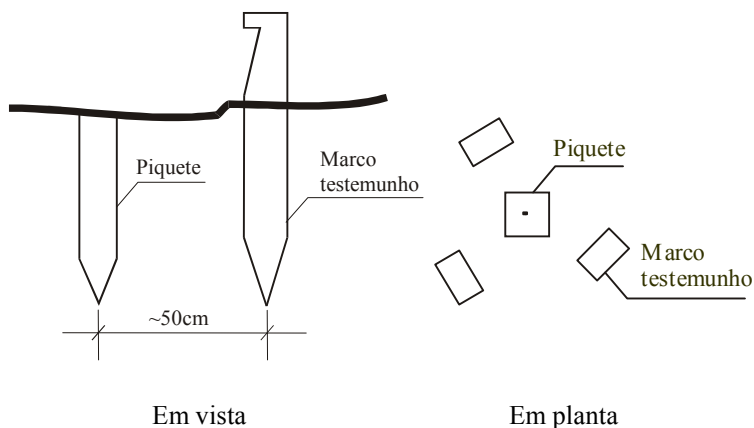


Fig. 1.1 – Verticais do lugar.

B. PONTO TOPOGRÁFICO:

Não possui definição, simplesmente representação.

- **em terra:** é representado por um piquete de madeira cravado no chão (fig. 1.2).





Fotografia

Fig. 1.2 – Representação de ponto topográfico em terra.

- **em cidades:** é representado por marcações pintadas no calçamento (fig. 1.3).

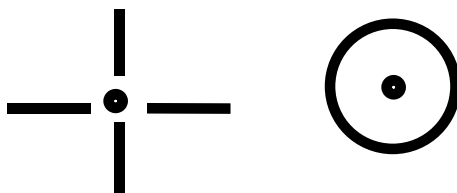


Fig. 1.3 – Representação do ponto topográfico em calçamentos.

C. MARCOS GEODÉSICOS:

São marcos em concreto, com pino de bronze numerado, donde se é capaz de saber as coordenadas geográficas do ponto e sua altitude (figs. 1.4, 1.5 e 1.6).

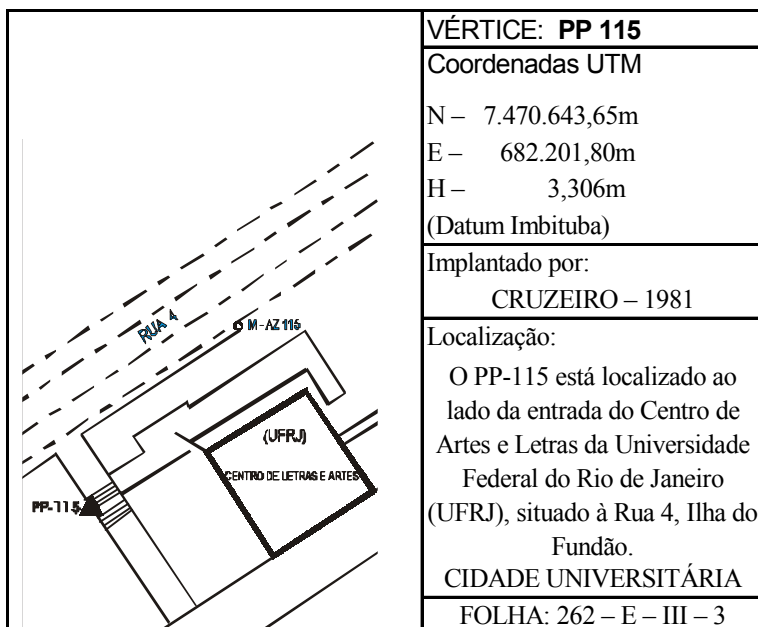


Fig. 1.4 – Exemplo de marco geodésico (vértice PP-115 situado na escada de acesso ao prédio da FAU/UFRJ).



Fig. 1.5 – Vista do vértice PP-115 situado na escada de acesso ao prédio da FAU/UFRJ.



Fig. 1.6 – Detalhe do vértice PP-115 situado na escada de acesso ao prédio da FAU/UFRJ.

1.4.1 LEITURA DE DISTÂNCIA:

A medição de distância entre dois pontos pode ser feita de forma direta, percorrendo-se a linha que une esses pontos através do uso de diastímetros, ou de forma indireta, onde através do uso de aparelhos especiais calcula-se a distância desejada.

Entre os instrumentos que dão as distâncias pela medição direta (diastímetros) pode-se citar as correntes (cadeias) de agrimensor, as trenas de pano, de aço ou fibra, além dos taqueômetros, os distanciômetros e as trenas eletrônicas.

1.5. REPRESENTAÇÃO DO RELEVO DO SOLO:

É de grande importância a representação gráfica da superfície de um terreno (superfície topográfica) onde se vai locar uma determinada obra. A superfície de um terreno, porém, não é uma forma que possa ser determinada geometricamente, isto é, não pode ser determinada por meio de uma equação. Assim sendo, pode-se afirmar que a superfície topográfica não pode garantir exatidão no seu estudo ou na sua representação. Entretanto é necessário que a representação das superfícies se aproxime ao máximo da realidade para a obtenção de um melhor aproveitamento dos recursos naturais do local e para a determinação dos custos do projeto com um mínimo de erro. Esta exatidão na representação só poderá ser conseguida através de levantamentos topográficos executados com precisão.

1.5.1 PLANO COTADO:

Na realização de um levantamento topográfico deve-se levantar pontos no terreno sempre que houver mudança de inclinação, para que se possa assimilar o trecho do terreno a um segmento de reta. O resultado desse levantamento será representado em planta através de diversos pontos marcados conforme sua posição em relação ao Norte ou a um outro referencial pré-estabelecido. A cota do ponto deve vir sempre escrita ao seu lado. Estes pontos são denominados **pontos cotados** e sua representação em planta recebe o nome de **plano cotado** (Fig. 1.7).

1.5.2 CURVA DE NÍVEL:

É o lugar geométrico dos pontos de mesma cota, ou seja, são linhas que ligam pontos, na superfície do terreno, que têm a mesma cota em relação a um plano horizontal. O princípio básico da representação consiste em seccionar a superfície terrestre por planos

paralelos e equidistantes, cujas interseções projetadas ortogonalmente num plano horizontal irão determinar as **curvas de nível**.

A Fig. 1.8 mostra o esboço de um morro seccionado por planos horizontais equidistantes de 10m, produzindo as curvas de nível 20, 30, 40 e 50, que estão representadas em planta na parte inferior da Fig.1.8.

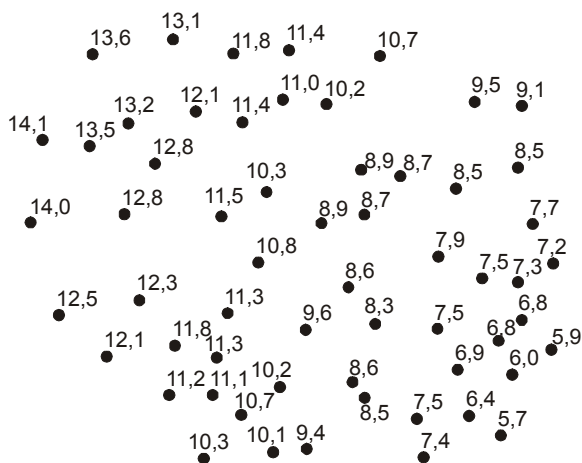


Fig. 1.7 – Plano cotado.

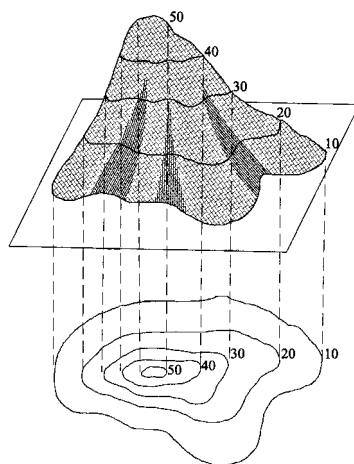


Fig. 1.8 – Curva de nível.

• TRAÇADO DE CURVA DE NÍVEL:

A representação plani-altimétrica de terrenos acidentados se dá através do traçado de curvas de nível de cotas inteiras, escolhidas em função da natureza do terreno e da escala em que o mesmo será representado.

Para se traçar curvas de nível, considera-se o intervalo entre dois pontos cotados como possuindo inclinação constante. Liga-se os dois pontos por um segmento de reta, e daí basta graduar esta reta como ensinado em geometria, determinando-se os pontos de cota inteira (Fig. 1.9). Gradua-se de 1 em 1 metro, 2 em 2, 5 em 5, 10 em 10 etc., conforme a escala do desenho e a declividade e sinuosidade do terreno.

Na prática do desenho topográfico essa graduação é geralmente feita a sentimento. Os pequenos erros porventura cometidos são perfeitamente desprezíveis, uma vez que a fidelidade das curvas de nível é muito mais função da escolha dos pontos levantados e das anotações tomadas no terreno, do que da precisão adotada nos seus traçados.

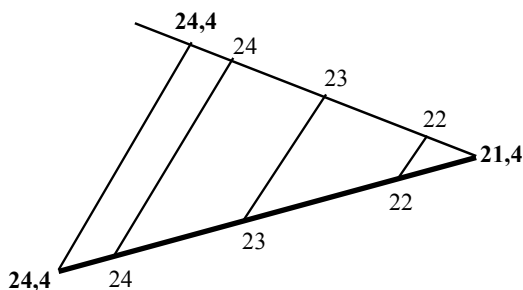


Fig. 1.9 – Graduação de reta.

A representação das curvas de nível deve ser tal que de 5 em 5 curvas elas sejam desenhadas mais grossas, para melhor leitura da planta.

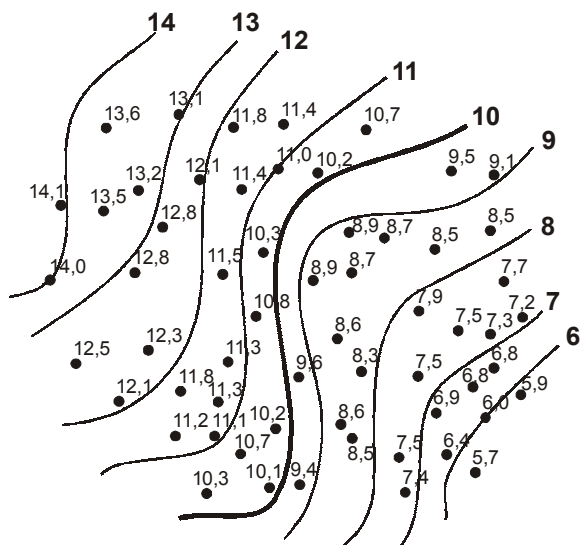


Fig. 1.10 – Traçado de curva de nível.

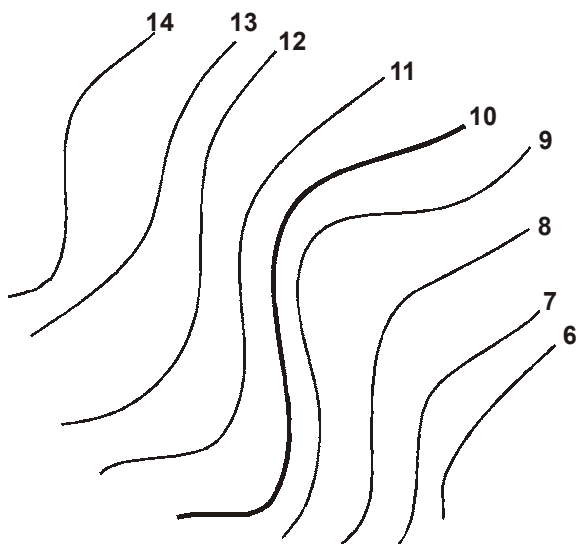


Fig. 1.11 – Representação de curvas mestras.

1.6. LINHAS NOTÁVEIS DE UM TERRENO:

Quando se observa uma planta topográfica, é necessário identificar os acidentes topográficos que determinarão a implantação de um projeto. Estes acidentes estão mostrados na Fig. 1.12.

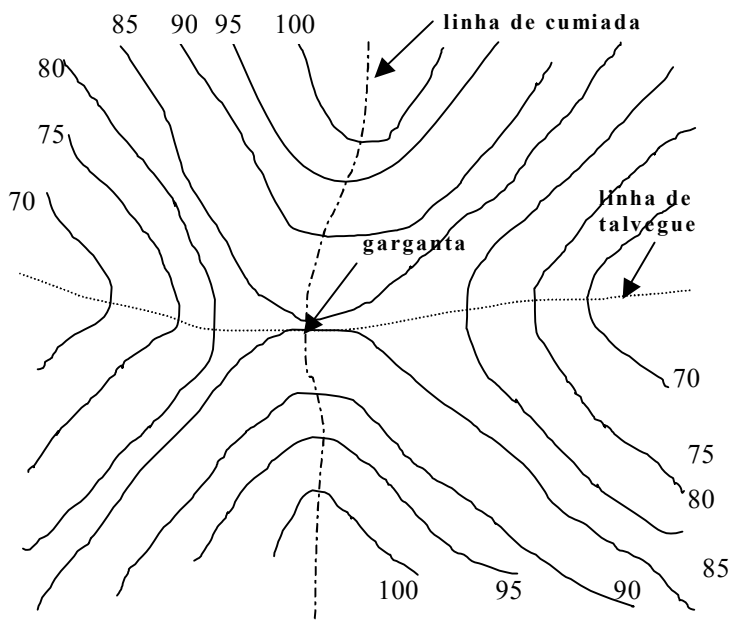


Fig. 1.12 – Linhas notáveis de um terreno.

Vertente: são as superfícies laterais das elevações ou depressões (são também chamadas: *flancos* ou *encostas*). As partes mais baixas das vertentes chamam-se *fraldas*.

Linha de talvegue: é a linha que une os pontos mais baixos de uma região (leito dos rios). As águas das chuvas descem pelas vertentes e se escoam pelos talvegues.

Linha de cumiada: é a que une os pontos mais altos de uma região; divide as águas da chuva para as vertentes (também chamada: *divisor de águas*).

Garganta: é a interseção da linha de talvegue com a de cumiada (também chamada: *colo*).

Linha de maior declive: é a menor distância entre duas curvas de nível consecutivas. Para se determinar a linha de maior declive de uma região, partindo de um ponto qualquer, liga-se este ponto a um outro pertencente à curva seguinte, desde que possuam a menor distância entre si, e daí por diante.

1.7. TRAÇADO DE PERFIL:

Para se determinar o perfil de uma superfície topográfica, considera-se um plano vertical imaginário cortando esta superfície. A interseção da superfície com o plano é denominada de **perfil longitudinal** (ao longo do terreno) ou **seção transversal** (perfil perpendicular ao perfil longitudinal).

Nos perfis longitudinais, para se acentuar o relevo do solo, em desenhos com escala reduzida, usa-se a escala vertical, normalmente, 10 vezes maior que a horizontal. (Fig. 1.13)

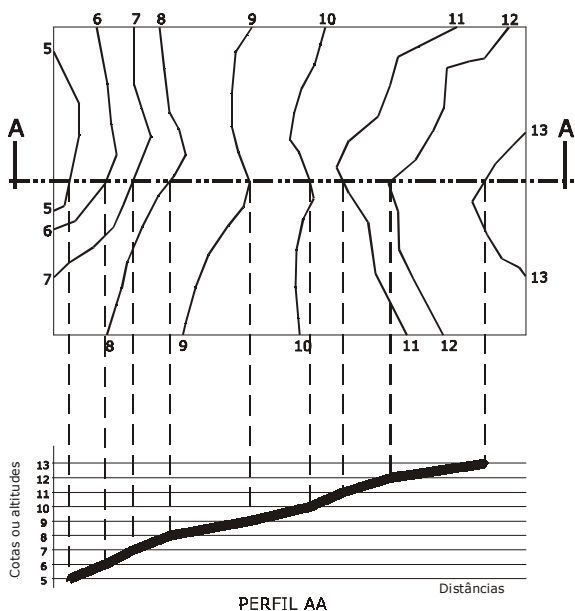


Fig. 1.13 – Traçado de perfil.

1.8. DECLIVIDADE:

A **declividade** entre dois pontos de um terreno é determinada através da relação entre a diferença de nível entre esses dois pontos e a distância em planta (distância horizontal) entre eles. Pode ser expressa em forma de fração, de percentagem ou de ângulo. (Fig. 1.14)

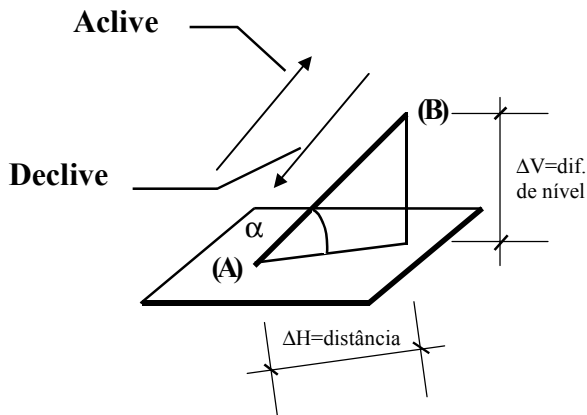


Fig. 1.14 – Representação de declividade.

$$d = \frac{\Delta V}{\Delta H} \quad \text{ou} \quad d = \frac{\Delta V}{\Delta H} \times 100$$

A declividade corresponde à tangente do ângulo α . Conseqüentemente, pode também ser expressa em ângulo, ou seja, o ângulo que o terreno faz com um plano horizontal.

Exemplo:

Calcular a declividade entre os pontos A com cota 16m e B com cota 10m, onde $DH_{AB} = 96m$.

$$\Delta V_{AB} = 16 - 10 = 6m$$

$$d_{AB} = \frac{\Delta V_{AB}}{\Delta H_{AB}} = \frac{6}{96} = 0,0625 \quad \text{ou}$$

$$d_{AB} = \frac{\Delta V_{AB}}{\Delta H_{AB}} = 6,25 \quad \text{ou}$$

$$d_{AB} = \operatorname{tg} \alpha = 0,0625$$

$$\alpha = \operatorname{arc. tg} 0,0625 \cong 3^\circ 35'$$

1.9. TRAÇADO DE ACESSO EM TERRENOS ACIDENTADOS:

Para a determinação de traçado de acesso em terrenos acidentados é preciso que seja determinada, em princípio, a declividade da rampa que será utilizada para acesso.

Segundo NEUFERT (2002) as rampas planas, que não requerem pavimentação especial contra deslizamento, devem ter até 10% de inclinação (1/10 ou 6°), e as rampas de inclinação média, que necessitam de pavimentação rugosa, para evitar deslizamento, devem ter de 10% a 17% (1/10 a 1/6 ou 6° a 10°). Para rampas de acesso de garagem, a inclinação deve ser igual ou inferior à 20%, ou seja, 1/5 ou 11,3°.

O Código de Obras do município do Rio de Janeiro indica a declividade máxima de 10% para rampas de acesso de pedestres. No caso de rampas de garagens, as declividades não podem ultrapassar o limite de 20%.

Quanto às inclinações de ruas e estradas, dependem de normas próprias do DNER – Departamento Nacional de Estradas e Rodagem que variam conforme a largura das ruas e velocidade de circulação.

Exemplo:

Traçar os eixos de acesso para pedestres entre os níveis 10 e 20, a cada curva de nível, partindo do ponto A, utilizando uma rampa com 10% de declividade.

$$\Delta V = 1\text{m}$$

$$d = 10\% = 0,10$$

$$d = \frac{\Delta V}{\Delta H} \Rightarrow 0,10 = \frac{1}{\Delta H}$$

$$\Delta H = 10\text{m}$$

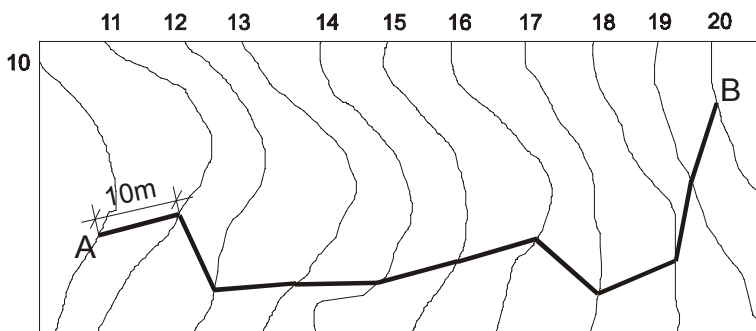


Fig. 1.15 – Eixo de um acesso com 10% de declividade.
Cada trecho entre duas curvas de nível mede 10m.

2

ORIENTAÇÃO

- **NORTE VERDADEIRO (N_v):** é o centro da trajetória aparente descrita pelo sol. É com base no N_v que se faz a orientação dos projetos de arquitetura.
- **NORTE MAGNÉTICO (N_m):** é para onde apontam as agulhas das bússolas.

2.1. DECLINAÇÃO MAGNÉTICA (d_m):

É o ângulo existente entre o Norte verdadeiro e o Norte magnético, para um mesmo ponto. A declinação magnética não é constante para o mesmo local. O pólo norte magnético desloca-se em torno do pólo norte verdadeiro (ou geográfico) seguindo aproximadamente um círculo. Esses deslocamentos são aproximadamente constantes num certo tempo, sendo que o valor deles num mesmo ano é diferente para os diversos pontos da Terra.

A declinação magnética varia não só conforme o local, mas também em função do tempo ou em função do tipo de solo. Todo local tem a sua própria d_m em função da sua posição geográfica no globo terrestre. Se a declinação magnética está a oeste (W)

do Norte verdadeiro, é considerada negativa, se está a Leste (E), é positiva. Quando houver coincidência entre o Norte magnético e o Norte verdadeiro, a declinação será nula (fig. 2.1).

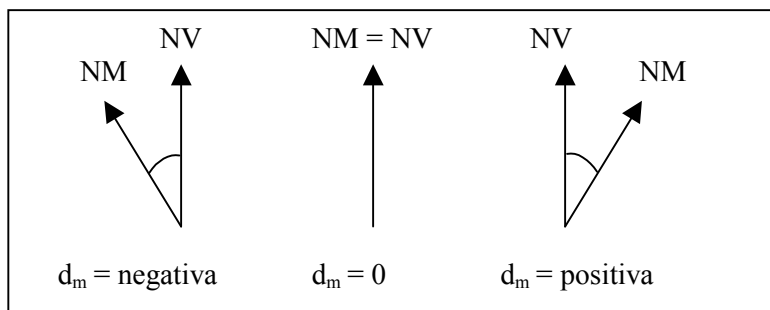


Fig. 2.1 – Declinação magnética.

- **CARTA ISOGÔNICA:** É o mapa que contém as curvas de mesma declinação magnética (curvas isogônicas).
- **CARTA ISOPÓRICA:** É o mapa que contém as curvas de mesma variação anual da declinação magnética (curvas isopóricas).

2.1.1 CÁLCULO DA DECLINAÇÃO MAGNÉTICA:

Para se calcular a declinação magnética entre dois pontos é necessário se conhecer a data e o local em que foi feito o levantamento topográfico.

Exemplo:

Sendo dado o Norte magnético de uma região, determine o Norte verdadeiro, sabendo-se que o levantamento topográfico foi realizado no dia 18 de março de 2002, na cidade do Rio de Janeiro.

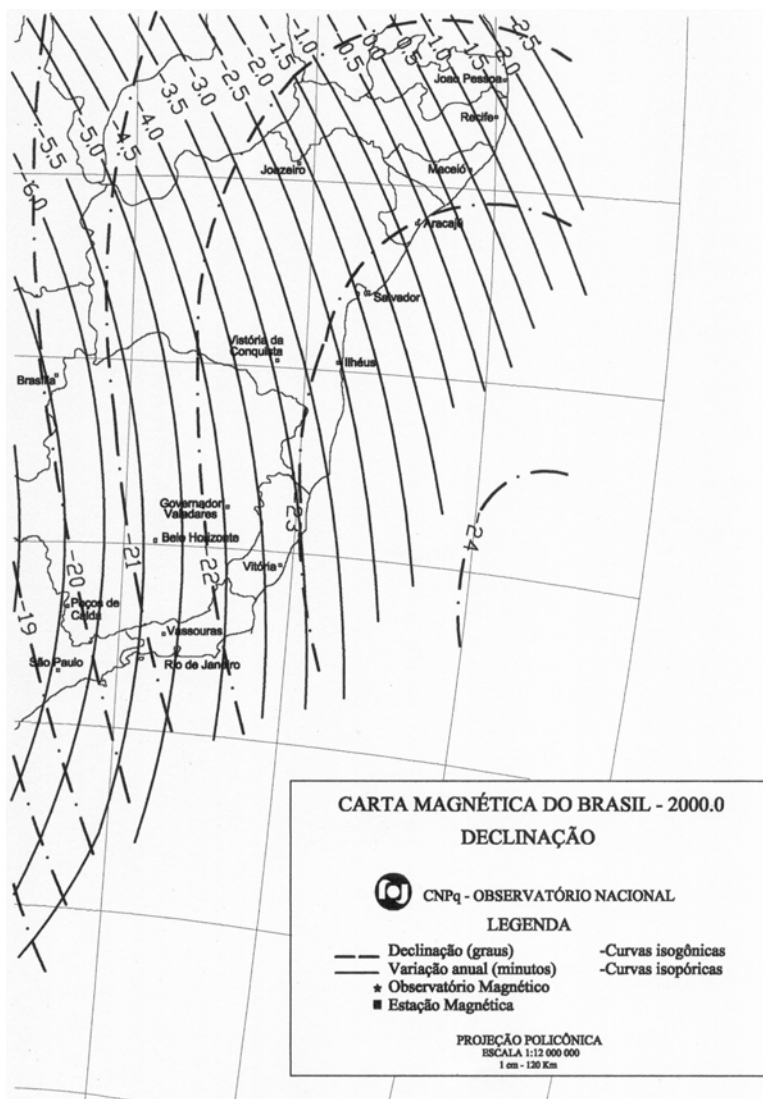
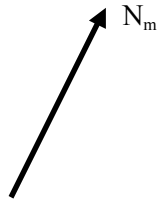


Fig. 2.2 – Trecho de Carta Magnética do Brasil.

Fonte: Observatório Nacional, 2000.



Procedimento:

1. Retirar no Mapa Magnético do Brasil (elemento: Declinação), a declinação magnética local (d_m) e a variação anual da declinação magnética (Dd_m):

Através das curvas isogônicas verifica-se que no Rio de Janeiro $d_m = -21,4^\circ$ ou seja: $21^\circ 24' W$.

Através das curvas isopóricas verifica-se que a variação anual é de $-5,1'$ (Δd_m).

2. Calcula-se o tempo decorrido entre o levantamento e o Mapa:

No Mapa está escrito 2000,0, o que significa que foi realizado para o início do ano de 2000. Logo, até a data do levantamento (18/03/2002) foram transcorridos 2 anos, 2 meses e 18 dias, que transformando tudo para anos tem-se:

$$1 + \frac{2}{12} + \frac{18}{365} = 1,2159816 = 1,22 \text{ ano}$$

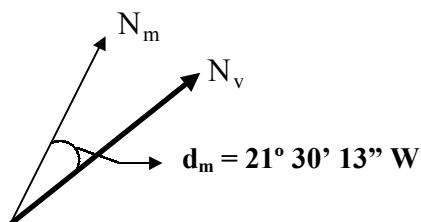
3. Calcula-se a variação magnética total:

$$-5,1' \times 1,22 = -6,22' \text{ ou seja: } 6' 13'' W$$

4. Calcula-se a declinação magnética final:

$$21^\circ 24' W + 6' 13'' W = 21^\circ 30' 13'' W$$

5. Determina-se o Norte Verdadeiro:



2.2. ÂNGULOS:

- **AZIMUTE:** É o ângulo que um alinhamento orientado forma com o Norte verdadeiro, medido no sentido horário, a partir do norte. Varia de 0° a 360° .

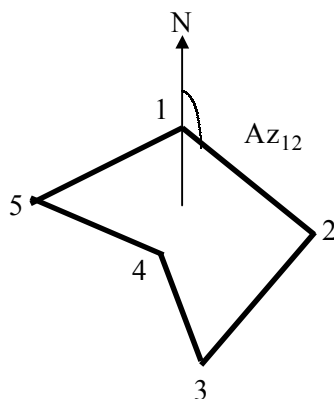


Fig. 2.3 – Azimute do alinhamento 1-2.

- **RUMO:** É o menor ângulo que um alinhamento orientado forma com o eixo Norte/Sul, acrescido do quadrante em que se encontra o alinhamento. Varia de 0° a 90° .

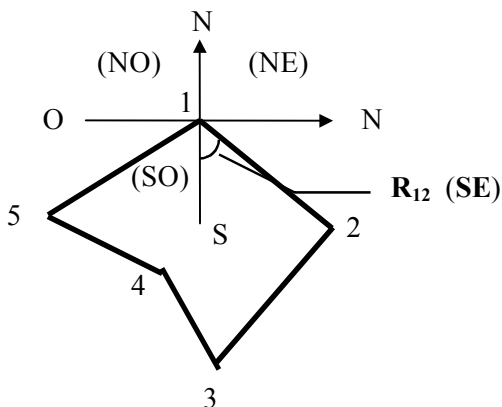


Fig. 2.4 – Rumo do alinhamento 1-2.

Todo alinhamento possui um Azimute ou um ângulo de rumo, dependendo do tipo de caderneta de cálculo que se irá utilizar. Logo, todo azimute pode ser transformado em rumo e todo rumo pode ser transformado em azimute. Exemplo:

RUMOS	AZIMUTES
48° 50' 20" NO	311° 09' 40"
Oeste, 90° SO ou 90° NO	270°
26° 20' SE	153° 40'
38° 30' NE	38° 30'
52° 14' 30" SE	127° 45' 30"

- ÂNGULO DE DEFLEXÃO:** É o ângulo que o prolongamento do alinhamento anterior faz com o alinhamento seguinte.
 - sentido horário – D (Direita)
 - sentido anti-horário – E (Esquerda)

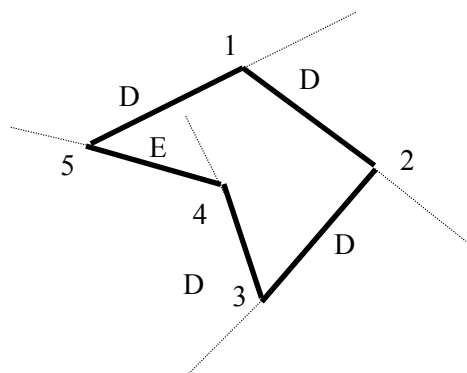


Fig. 2.5 – Ângulos de deflexão de uma poligonal.

- **FECHAMENTO ANGULAR** (poligonal fechada):

$$\Sigma D - \Sigma E = 360^\circ \pm E_{\text{adm}}$$

- **ERRO ADMISSÍVEL:**

$$E_{\text{adm}} = 1' \sqrt{n}$$

onde: n = número de vértices da poligonal

Obs.: Este erro varia de acordo com o tipo de instrumento.

$$E_{\text{com}} \leq E_{\text{adm}} \quad (\text{distribui-se o erro ou faz-se a correção no maior ângulo})$$

2.3. CÁLCULO DE ÂNGULO DE RUMO:

Anota-se em uma caderneta, o ângulo de rumo de um dos alinhamentos da poligonal e os ângulos de deflexão de cada estação

da poligonal levantados em campo.

Calcula-se o erro cometido ($\Sigma D - \Sigma E$) e o erro admissível. Corrige-se o erro cometido no maior ângulo de deflexão da caderneta e calculam-se os ângulos de rumo de cada alinhamento.

EST.	DEFLEXÃO	RUMO
0		
		45° NE
1	138° 12' D	
2	86° 28' D	
3	68° 16' D	
4	13° 12' E	
0	80° 18' D	
1		

Fig. 2.6 – Caderneta de cálculo de Rumo, com os dados levantados em campo.

• Preenchimento:

– Erro cometido: $\Sigma D = 373^{\circ} 14'$

$\Sigma E = 13^{\circ} 12'$

$\Sigma D - \Sigma E = 360^{\circ} 02'$, logo o erro cometido foi de $2'$.

– Erro admissível: $E_{adm} = 1' \sqrt{5} = 2,24' = 2' 14''$

Como $E_{com} < E_{adm} \Rightarrow$ aceita-se o serviço.

Faz-se a correção do erro no maior ângulo de deflexão:

$$138^{\circ} 12' D \Rightarrow 138^{\circ} 10' D$$

EST.	DEFLEXÃO	RUMO
0		
	10'	45° NE
1	138° 12' D	
		3° 10' SO
2	86° 28' D	
		89° 38' SO
3	68° 16' D	
		22° 06' NO
4	13° 12' E	
		35° 18' NO
0	80° 18' D	
		45° NE
1		

Fig. 2.7 – Caderneta de cálculo de Rumos, preenchida.

2.4. DIAGRAMA SOLAR:

O diagrama solar é um instrumento de grande utilidade nas mãos de um arquiteto, pois fornece dados importantes do movimento aparente do Sol, em função do eixo Norte-Sul geográfico (ou verdadeiro).

Para se entender o diagrama solar é preciso conhecer os movimentos de translação e rotação da Terra (Fig. 2.8).

- **Translação:** É o movimento da Terra em torno do Sol. A Terra dá uma volta completa em torno do Sol em um período de 365 dias e 6 horas.
- **Rotação:** A Terra gira 15° por hora em torno do eixo que passa

por seus pólos. Este eixo tem uma inclinação de $23^{\circ} 27'$ em relação à perpendicular ao plano imaginário formado por seu movimento de translação. É essa inclinação que origina as estações do ano.

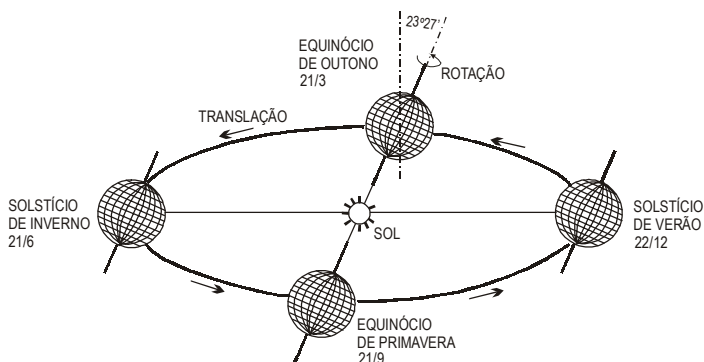


Fig. 2.8 – Movimentos de translação e rotação da Terra.

Fonte: Gammarano, 1992

O diagrama solar representa a trajetória aparente do Sol e é específico para cada latitude da superfície terrestre. Assim sendo, o diagrama solar do município do Rio de Janeiro é válido para toda a latitude $22^{\circ} 54'$ Sul.

Os dados obtidos através do diagrama solar são o **azimute solar** e a **altura** (ou altitude) **solar** (Fig. 2.9).

Azimute solar é o ângulo que a projeção horizontal da direção do Sol forma a partir do Norte, contado no sentido horário, podendo variar de 0° a 360° . Em qualquer ponto da superfície terrestre, ao meio-dia o Sol se encontra sobre o eixo Norte-Sul.

Altura Solar é o ângulo vertical que a direção do Sol forma com a sua projeção horizontal. Nos momentos em que o Sol está nascendo e em que está se pondo a altura solar será 0° .

No estudo da Topografia, a utilização do diagrama solar tem algumas aplicações específicas, como a determinação do Norte e o levantamento estimado de algumas distâncias verticais.

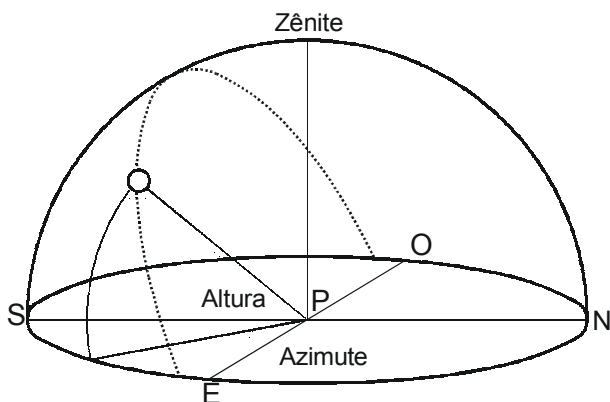


Fig. 2.9 – Esquema do Azimute solar e Altura solar

Fonte: Rosa,1991.

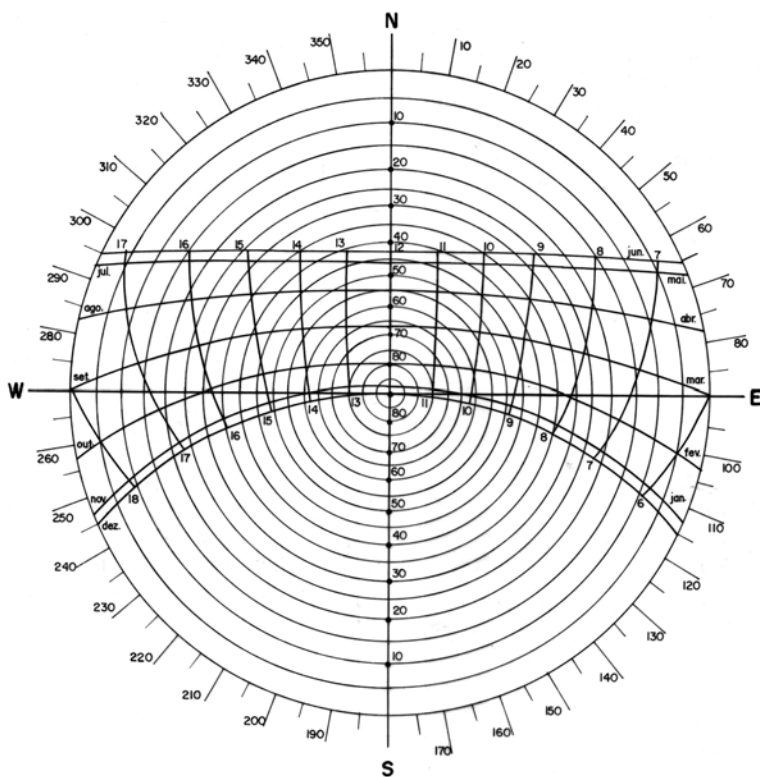


Fig. 2.10 – Diagrama Solar para a Latitude 22° 54' Sul (Rio de Janeiro), projeção equidistante.

Exemplo:

Determinação gráfica do Norte (**N**) e da altura (**h**) de um poste, a partir de sua projeção em planta (**P**) e de sua sombra (**p**) no dia 21 de junho às 08 horas.

Azimute solar: 56° Altura solar: 15°

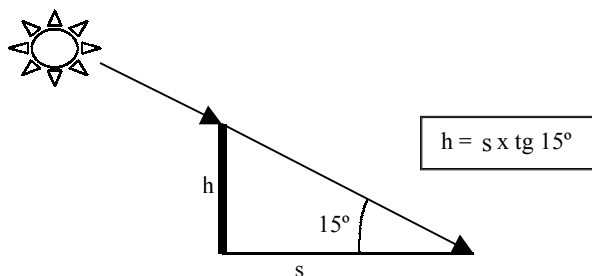


Fig. 2.11 – Poste **P** com altura **h**, projetando sombra **s** no solo (Vista).

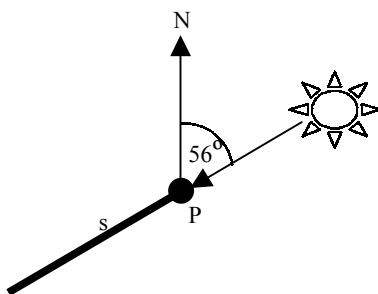


Fig. 2.12 – Poste **P** recebendo luz solar de um azimute 56° , produzindo a sombra **s** no solo (Planta).

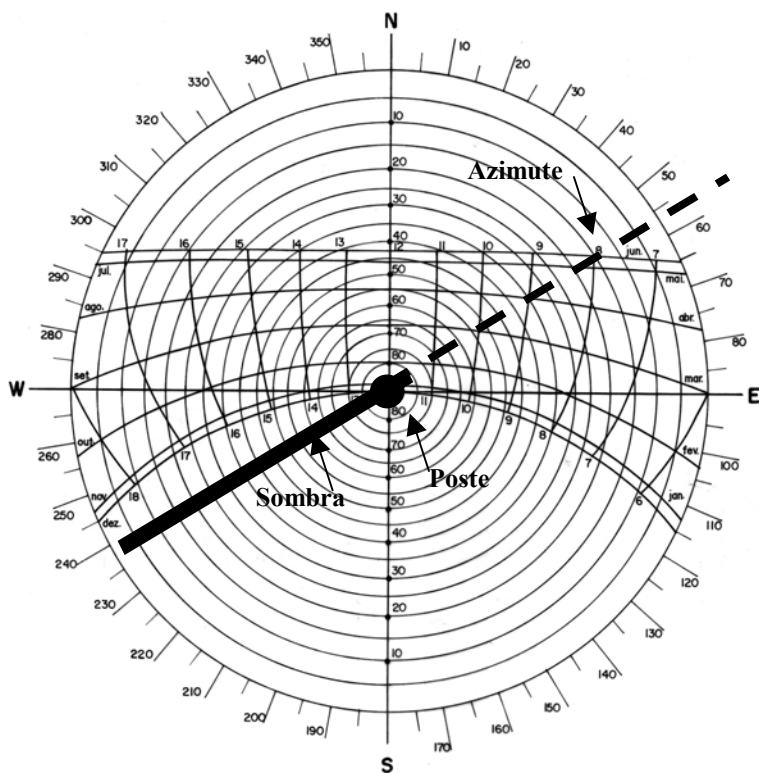


Fig. 2.13 – Diagrama Solar para a Latitude $22^{\circ} 54'$ Sul (Rio de Janeiro), com a marcação do poste ao centro, sua sombra à esquerda e o azimute solar na data de 21/6 8:00h à direita.

3

MAPEAMENTO

O mapeamento apresenta as informações relativas aos aspectos físicos do terreno, como hidrografia, vegetação e relevo, e aos aspectos culturais, como rodovias, ferrovias e aeroportos.

Contém ainda a toponímia dos acidentes geográficos e pontos de controle geodésicos. São muito utilizados também na realização de cadastros técnicos rurais e urbanos, em planos diretores, manejo integrado de bacias hidrográficas, programas de saneamento ambiental e zoneamento. Os mapeamentos são feitos principalmente através de levantamento fotogramétricos.

3.1 FOTOGRAMETRIA

Segundo MARCHETTI & GARCIA (1989), a Fotogrametria¹ pode ser definida como a ciência e a arte de se obter medidas dignas de confiança por meio de fotografias.

A Fotogrametria é dividida em Fotogrametria Terrestre e Fotogrametria Aérea (Aerofotogrametria).

¹ Fotogrametria - deriva de três palavras de origem grega, com significados: luz, descrição e medidas.

Embora ela apresente uma série de aplicações nos mais diferentes campos e ramos da ciência, como na topografia, astronomia, meteorologia e tantos outros, tem sua maior aplicação no mapeamento topográfico. O uso mais comum da Fotogrametria é na preparação de mapas plani-altimétricos a partir de fotos aéreas.

3.1.1 FOTOGRAMETRIA TERRESTRE:

Consiste em retirar fotos com as câmaras fixas ao chão, a pouca distância do local, tornando as reconstituições mais rápidas. Este levantamento possui uma precisão muito grande.

A Fotogrametria também tem sido muito utilizada na área de restauração de monumentos do Patrimônio Cultural. No Brasil este campo da fotogrametria não é muito explorado por ter alto custo de produção. O IME, Instituto Militar de Engenharia, tem se aprofundado no estudo e na divulgação da utilização desta técnica na área de restauração no Brasil.

3.1.2 AEROFOTOGRAMETRIA:

“A Aerofotogrametria é definida como a ciência da elaboração de cartas mediante fotografias aéreas tomadas com câmaras aerotransportadas, utilizando-se aparelhos e métodos estereoscópicos.” (CEBRAPOT, 2000, p. 1876).

3.1.2.1 VÔO FOTOGRAMÉTRICO:

O vôo fotogramétrico é feito após um minucioso planejamento da operação, que é resultado de um estudo detalhado com todas as especificações sobre o tipo de cobertura a ser executada.

A tomada das fotografias aéreas obedece a um cuidadoso planejamento e uma série de medidas é adotada para que se possa

realizar um vôo de boa qualidade. É necessário consultar um mapa climatológico para se conhecer sobre os dias favoráveis à realização do vôo fotogramétrico.

É importante que as fotografias aéreas sejam tomadas em dias claros, em horários que a altura solar esteja acima de 30° . Para que os negativos fotográficos fiquem bem contrastados (claros e bem definidos), as condições climáticas são fundamentais.

O avião deverá realizar o vôo a uma altura constante entre 2500m e 4000m, desde que o relevo permita.

3.1.2.2 ESCALA FOTOGRÁFICA:

A escala fotográfica é a relação entre um comprimento de uma linha na fotografia e da sua correspondente no terreno.

3.1.2.3 COBERTURA FOTOGRÁFICA:

É um método de representação do terreno através de fotografias aéreas, as quais são expostas sucessivamente ao longo de uma direção de vôo. Essa sucessão é feita em intervalo de tempo tal que, entre duas fotografias haja uma superposição longitudinal de cerca de 60%, formando uma faixa.

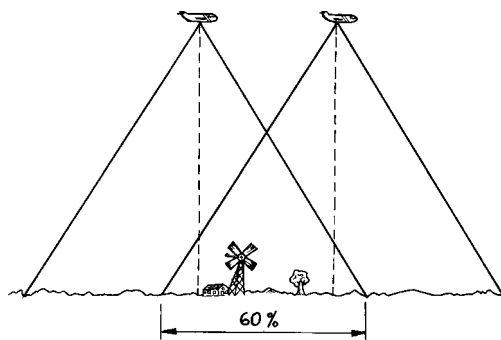


Fig. 3.1 – Recobrimento longitudinal de 60%.

Nas faixas expostas, paralelamente, para compor a cobertura de uma área é mantida uma distância entre os eixos de vôo de forma que haja uma superposição lateral de 30% entre as faixas adjacentes (Fig. 3.2) Alguns pontos do terreno, dentro da zona de recobrimento, são fotografados várias vezes em ambas as faixas.

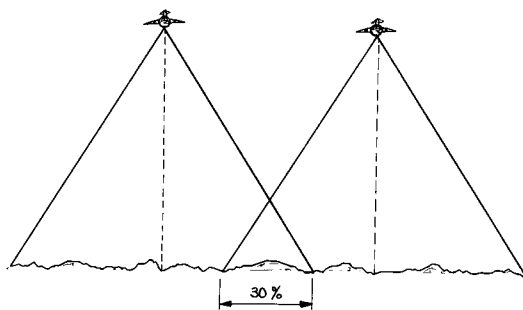


Fig. 3.2 – Recobrimento lateral de 30%.

O recobrimento de 60% tem como objetivo evitar a ocorrência de áreas sem fotografar na cobertura. Isto pode acontecer principalmente devido às oscilações de altura do vôo e da ação do vento. Além disso, permite que cada ponto seja fotografado no mínimo 2 vezes (Fig. 3.3).

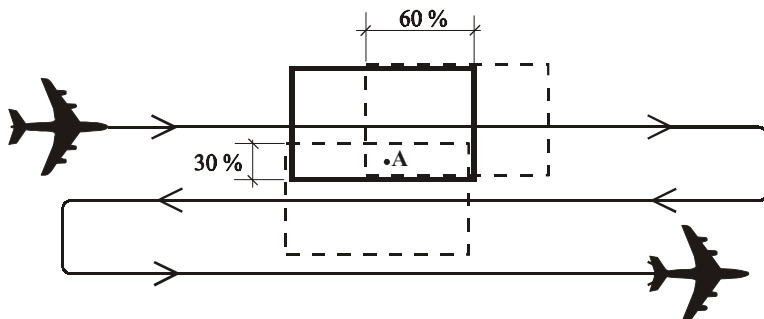


Fig. 3.3 – Recobrimentos longitudinal (60%) e lateral (30%), permitindo que o ponto A seja fotografado mais de uma vez.

3.1.2.4 ESTEREOSCOPIA:

A Estereoscopia está diretamente ligada ao campo da Fotogrametria e ao da Fotointerpretação. É a técnica que permite a visão estereoscópica, ou seja, permite visualizar a terceira dimensão, e, também, o estudo dos métodos que tornam possíveis esses efeitos tridimensionais. É aplicada em Fotogrametria através do uso das fotografias em instrumentos óticos, visando a observação e obtenção de medidas confiáveis.

Estereograma ou imagem estereoscópica:

Um estereograma consta de um par estereoscópico de fotografias ou desenhos, montado e orientado de forma a permitir uma observação estereoscópica.

3.1.2.5 REAMBULAÇÃO:

É o trabalho feito no campo, baseado nas fotografias aéreas, destinado à identificação, localização, denominação e esclarecimentos de acidentes geográficos naturais e artificiais existentes na área da fotografia que não tenham aparecido nas fotos por algum motivo (nuvens, sombra, vegetação, existência mais recente etc.). A reambulação é uma fase da elaboração cartográfica em que são levantadas em campo as denominações dos acidentes naturais e artificiais que complementarão as cartas a serem impressas. A quantidade de elementos a serem colhidos no campo está relacionada diretamente com a escala e a finalidade da carta ou mapa.

3.1.2.6 AEROTRIANGULAÇÃO:

É o método fotogramétrico utilizado para determinação de

pontos fotogramétricos, com a finalidade de estabelecer controle horizontal e vertical através das relações geométricas entre fotografias adjacentes para densificar o apoio necessário aos trabalhos de restituição, após o ajustamento.

A. Ajustamento:

Utilizando-se um programa de cálculo e ajustamento que recebe como dados de entrada as coordenadas instrumentais, são obtidas as coordenadas ajustadas para todos os pontos do bloco, referidas ao sistema terrestre. O programa faz uma transformação de sistemas de maneira que os pontos de gabinete (apoio fotogramétrico) que possuíam somente coordenadas instrumentais passem a possuir também coordenadas do sistema de projeção adotado para a carta UTM.

B. Defeitos:

Estão ligados a problemas com o vôo (o resultado vai depender das características técnicas do avião e da exatidão da pilotagem):

- falha em acompanhar a linha de vôo pré-determinada (*deriva*);
- inclinação do avião em relação à linha longitudinal, modificando a altura (*TIP*);
- inclinação do avião segundo a linha transversal (*TILT*).

3.2 MAPAS:

Mapa Topográfico – é aquele que fornece a elevação das características naturais do terreno através das curvas de nível, além de fornecer a posição correta destas características.

3.2.1 OBTENÇÃO DE MAPAS TOPOGRÁFICOS:

Os aparelhos usados na restituição são chamados de estereoplotadores, os quais fornecem soluções de semelhança para posições de pontos correspondentes aos de um par de aerofotos. Os resultados apresentados são de excelente qualidade por possuírem componentes de alta precisão.

- a) **Estereotopo ZEISS** – é um estereoplotador compacto utilizado na confecção de mapas topográficos com escala no intervalo de 1:25.000 até 1:100.000. É composto de um estereoscópio de espelho que visualiza um par de fotografias estereoscópico, e um pantógrafo.

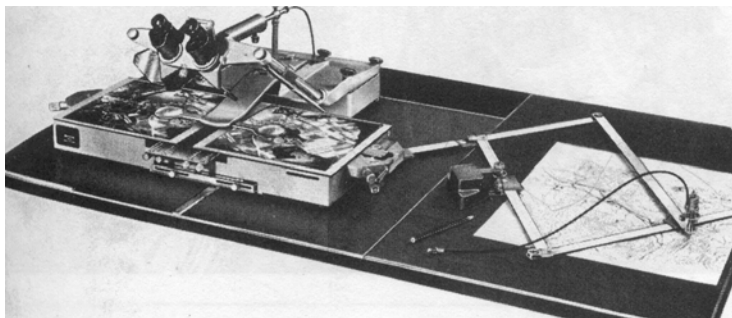


Fig. 3.4 – Estereotopo ZEISS.

Fonte: Marchetti & Garcia, 1989.

- b) **Estereotopo BALPEX** – este estereoplotador, a partir de transparências colocadas em dois projetores do tipo BALPEX, forma um estereomodelo quando as fotografias são iluminadas, e os raios correspondentes à imagem da esquerda se interceptam com os raios da imagem direita.

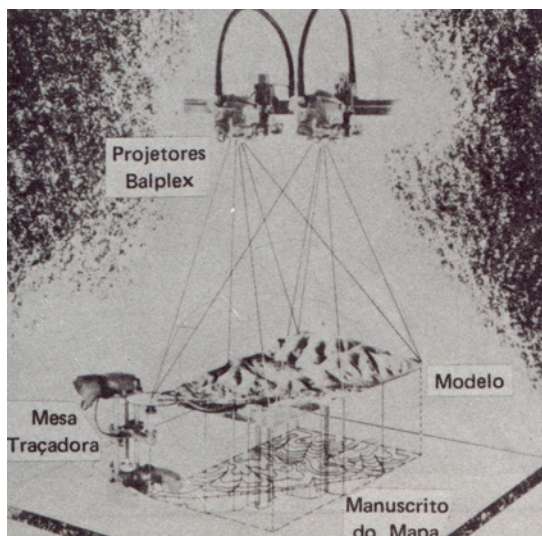


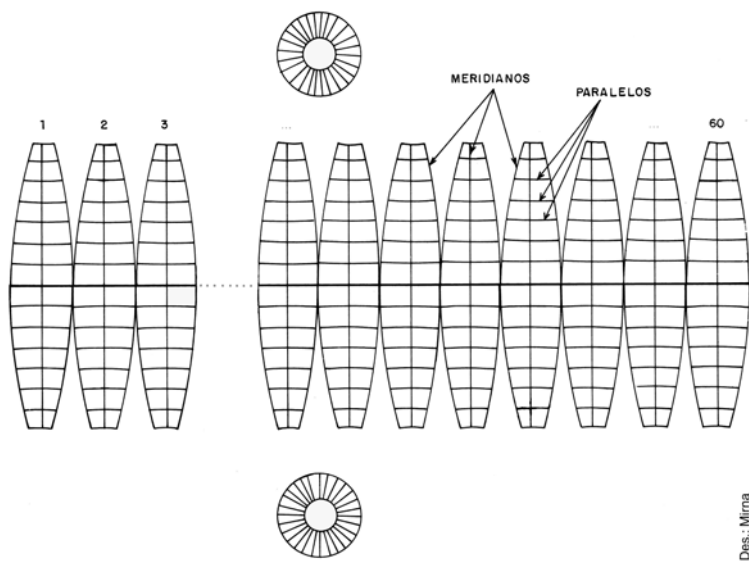
Fig. 3.5 – Estereomodelo formado a partir de transparências colocadas em dois projetores do tipo BALPLEX.

Fonte: Marchetti & Garcia, 1989.

3.3 SISTEMA DE COORDENADAS UTM ²

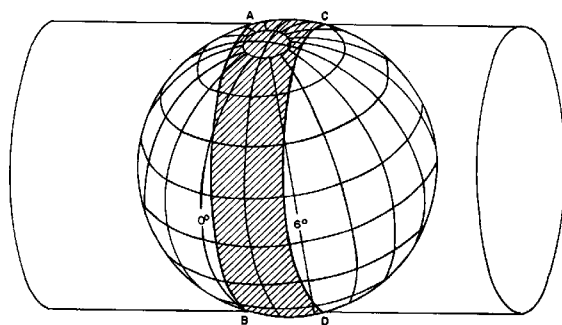
Encontrado nas Plantas Cadastrais da cidade do Rio de Janeiro (dentre outros documentos), é um sistema de coordenadas plano-retangulares, onde existem 60 meridianos-centrais, múltiplos de 6, que fazem parte de 60 fusos de amplitude 6° (fig. 3.6). A projeção se dá numa superfície secante ao globo terrestre (fig. 3.7). A origem das medidas de seu quadriculado é o cruzamento do Meridiano Central (MC) com o Equador. O eixo Norte será deslocado 500Km a leste do MC, determinando as distâncias no sentido Este/Oeste, e para o Equador, 10.000km para o hemisfério sul e 10.000km para o hemisfério Norte (fig. 3.8). O meridiano central do Rio de Janeiro é 45° , e seu esquema é mostrado na fig. 3.9.

² Universal Transverso de Mercator.



Des.: Mirna

Fig. 3.6 – Esquema dos fusos UTM.



Des.: Mirna

Fig. 3.7 – Cilindro secante ao globo terrestre.

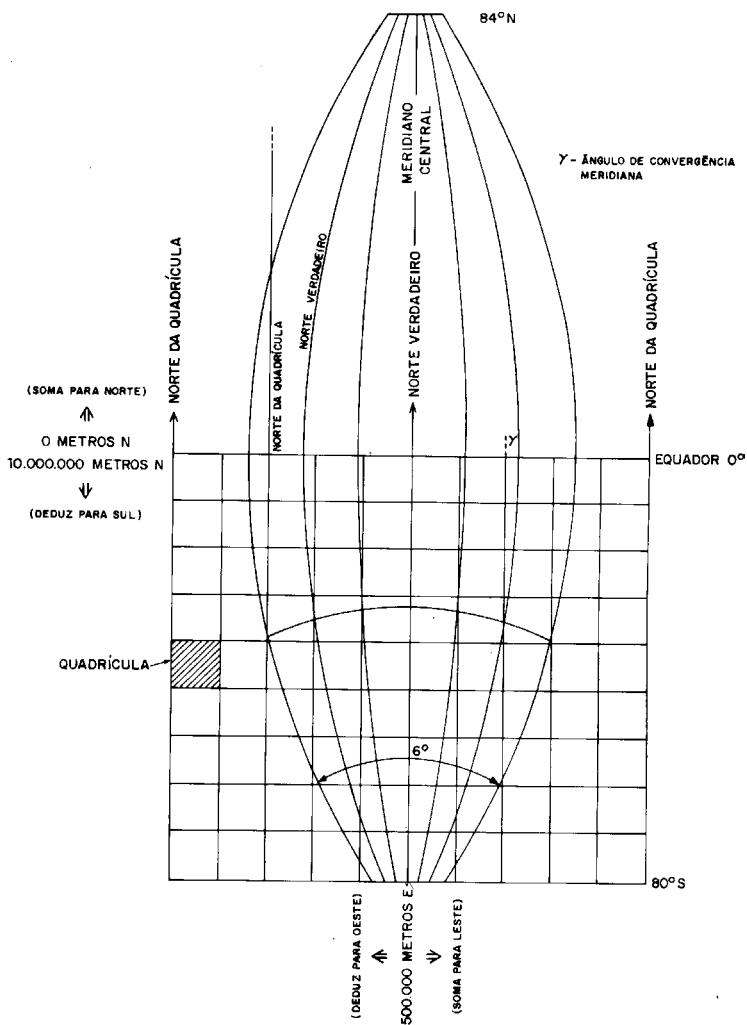
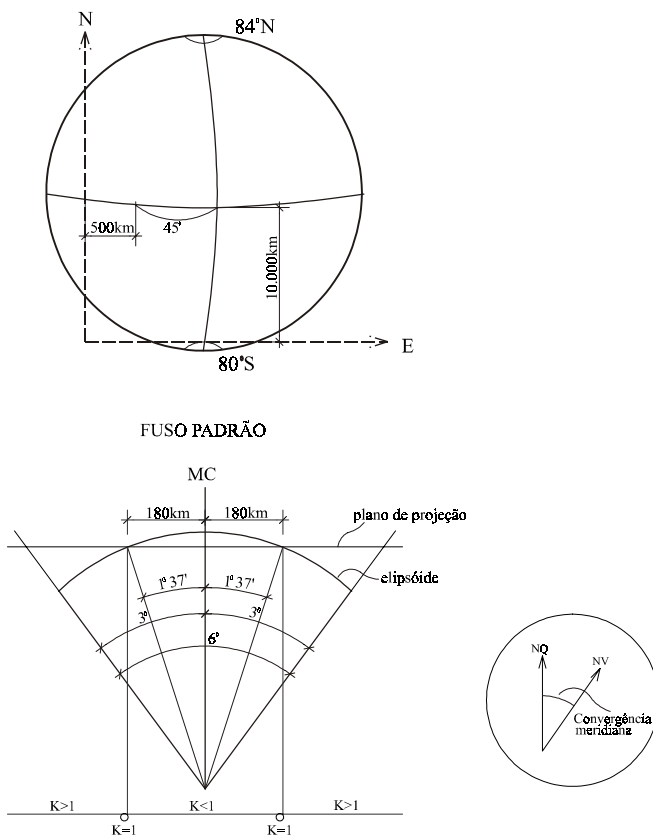


Fig. 3.8 – Valores de origem para o cálculo de coordenadas numa zona UTM.

Fonte: Santos, 1989.

**ESQUEMA DE COORDENADAS U.T.M.
PARA O MERIDIANO CENTRAL 45°**



$$S_e \times K = S_p$$

Onde:

S_e = Distância no elipsóide

K = fator de conversão

S_p = Distância no plano de projeção

K para o Rio de Janeiro = 1,00011697017 (l 43°10'20" w)

MC Rio de Janeiro = 45° (fuso 23)

Fig. 3.9 – Esquema de coordenadas UTM para o meridiano central 45°.

3.4 PLANTAS CADASTRAIS:

Os Órgãos Públicos são responsáveis pelo serviço de mapeamento das várias regiões do país, é o chamado Cadastro, que dá origem às plantas cadastrais. Estas plantas, cartas e mapas são elaborados não só por órgãos públicos como também por convênio entre empresas privadas e autônomos, devido ao tempo necessário para se fazer o levantamento de toda área. No entanto, a responsabilidade compete ao órgão público, geralmente da esfera municipal, que está contratando o serviço.

Através da Aerofotogrametria, obtemos as plantas cadastrais, que servem para caracterizar o solo do município facilitando com isso o trabalho do projetista.

Através das plantas cadastrais pode-se resolver questões judiciais de posse de terra e outras, conhecer o relevo da cidade através das curvas de nível, obter uma nomenclatura única para toda a região que permita localizar e visualizar os rios, córregos, vegetação, bens tombados, estradas, rodovias, ferrovias, limites municipais e outros.

Além disso, as plantas fornecem os diversos “Nortes” existentes (verdadeiro, de quadricula, magnético), e mostram a projeção da cidade no sistema de coordenadas Universal Transverso de Mercator.

3.5 PROJETO APROVADO DE LOTEAMENTO:

O **PAL** é a intenção de projeto aprovada na Prefeitura, constituindo-se no instrumento legal para processos judiciais. É uma planta geralmente mais antiga que a cadastral, e por isto, muitas vezes não corresponde à realidade atual do local.

O arquiteto e urbanista deve sempre comparar o PAL com a Cadastral, e observar os seguintes fatores:

- a) Orientação:** Num projeto de arquitetura, é inadmissível que se utilize uma falsa orientação, porque isso muda todo o rumo do projeto. Irá alterar posicionamento dos cômodos, localização do coletor de energia solar, composição de fachadas, telhado e beirais, enfim, uma infinidade de elementos que mudam conforme a orientação, porque buscam o conforto ambiental.
- b) Topologia e Altitude:** se consideradas de forma errônea, podem ocasionar grande prejuízo no cálculo do movimento de terra necessário à implantação do projeto, sem falar na direção dos ventos dominantes, que pode vir a ser diferente em função de altitudes diferentes.
- c) Arruamento Projetado:** este pode não corresponder exatamente à realidade, alterando assim os tamanhos dos lotes, como consequência dos dimensionamentos linear e angular estarem diferentes. Deve-se observar também que as normas de aprovação de loteamento da época podem ter sido mudadas em relação às normas atuais. Com isso, larguras de caixa de ruas podem ter seu tamanho alterado, o diâmetro mínimo de balões em finais de ruas pode ser diferente e a testada dos lotes, os acessos, o tamanho da área destinada a RL (Reserva Legal), enfim, o tamanho e posicionamento do lote do PAL podem não corresponder à posição do mesmo na cadastral. Por isso deve ser feito um levantamento no local para constatar as dimensões e posicionamento correto e corrigir o PAL para que o projeto possa ser embasado legalmente e estar dentro da realidade.
- d) Meio Ambiente:** A maneira que o meio ambiente vai interagir com a intervenção feita pelo homem (o loteamento) pode mudar com o passar dos anos. Deve-se consultar o Código Florestal para saber a respeito do espaço necessário para as margens dos rios, respeitar os talvegues, preservar o terço superior dos morros, verificar declividades superiores a 100%, etc. Com o

passar dos anos, pode ter havido uma evolução urbana, ou uma deformação devido a deslizamentos de terra, etc., e caberá ao arquiteto a devida intervenção para adequar o espaço (região) ao que se pretende, buscando a melhoria do local.

3.5.1 COMPARAÇÃO ENTRE A PLANTA CADASTRAL E O PAL:

- PAL – tem valor legal, melhor observação do lote e escala maior.
- Planta Cadastral – menor escala, é, geralmente, mais atual que o PAL, apresenta maior número de curvas de nível permitindo visualizar melhor o terreno; permite sugerir uma intervenção urbana quando necessária, analisar melhor o zoneamento, e avaliar o aproveitamento eficiente do terreno.

3.6 ZONEAMENTO:

Nos dias de hoje, o fenômeno da urbanização tem dominado os mais diversos povos e, em alguns casos, degradado as cidades, reduzindo os espaços habitáveis, tornando insuficientes os equipamentos comunitários e transportes coletivos, gerando a invasão das áreas residenciais e de lazer pela indústria e pelo comércio. Este fato torna cada vez mais necessário um rigoroso controle do uso do solo urbano.

3.6.1 ZONEAMENTO URBANO:

Consiste na repartição das áreas urbanas através de uma rigorosa destinação de uso e ocupação do solo, estabelecendo áreas residenciais, comerciais, industriais, institucionais e mistas. Estabelece, também, locais de utilização específica como feiras, mercados, estacionamentos e outras ocupações permanentes ou

transitórias; ordena a circulação e o tráfego; disciplina as atividades coletivas e individuais que afetam a vida da cidade; discorre sobre as construções e usos admissíveis.

As zonas residenciais, por destinarem-se à moradia, devem ser capazes de manter as condições de salubridade, segurança e tranqüilidade dos habitantes. É conveniente a fixação das zonas residenciais separadas das outras que possam perturbar a moradia, como, por exemplo, os ruídos incômodos e os maus odores provenientes da indústria e do comércio. Na maioria das cidades, entretanto, os bairros são *mistos*, com ocupações anteriores ao zoneamento que, mesmo podendo vir a prejudicar a habitação, não podem ser afastadas sumariamente por constituírem direito adquirido de seus titulares.

As zonas industriais são reservadas para fábricas e atividades afins. As conseqüências do trabalho fabril, como os ruídos gerados por suas máquinas, as emanações de seus produtos e o despejo de seus resíduos, são inconvenientes às moradias. Por essa razão as zonas industriais devem ser distanciadas de bairros residenciais. Porém, como as indústrias são de interesse ao desenvolvimento econômico e social das cidades devem ser alocadas em áreas adequadas à sua função.

As zonas institucionais abrigam as instituições educacionais, administrativas, culturais, recreacionais, sociais e outras mais que o desenvolvimento da cidade requerer. Essas zonas devem ser dimensionadas de forma a compatibilizar os usos e evitar os conflitos devidos às proximidades entre uma zona e outra.

As zonas mistas são todas aquelas para as quais não há indicação de utilizações específicas e excludentes (residência, comércio, indústria e outras).

As zonas urbanas são divididas em unidades edificáveis (lotes), com abertura de vias e logradouros públicos, caracterizando o *loteamento urbano*.

Formalmente, o *loteamento* se efetiva de forma voluntária pelo proprietário da gleba, que planeja sua divisão e a submete à aprovação da Prefeitura, para subsequente inscrição no Registro Imobiliário, transferência gratuita das áreas públicas ao Município e alienação dos lotes aos interessados.

4

MÉTODOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

4.1. MÉTODOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO

ETAPAS: Reconhecimento, Levantamento da Poligonal Básica e Levantamento dos Detalhes.

Reconhecimento: Consiste em percorrer a região que vai ser trabalhada, selecionando-se o ponto de partida e os principais vértices da poligonal básica do levantamento.

Levantamento da Poligonal Básica: É a parte de campo do levantamento propriamente dito, sendo os trabalhos iniciados no ponto de partida escolhido, utilizando-se o método do caminhar.

Os elementos que marcam os limites da área (cercas, valas, etc.), assim como os pontos característicos, são definidos pela medição de ângulos e distâncias. Os ângulos são obtidos pela

diferença das visadas vante (próxima futura) e ré (próxima passada). Registram-se dados numéricos em caderneta apropriada, denominada caderneta de campo, e faz-se um croqui do levantamento realizado, anotando-se os detalhes que interessam. Estes dados depois são transportados para a caderneta de cálculo de poligonal. Lançam-se poligonais fechadas, com o objetivo de comprovar a precisão do levantamento.

Levantamento dos Detalhes: É realizado após o fechamento da poligonal básica. Consiste em lançar uma série de poligonais abertas, interseções ou irradiamentos na área levantada, partindo de vértices escolhidos na poligonal para obter dados que esclareçam os detalhes (casas, benfeitorias, estradas, córregos etc.), que se deseja representar em planta.

Para levantamento dos detalhes, ou mesmo em pequenos levantamentos isolados, usamos os métodos rápidos ou expeditos, como ordenada, interseção, irradiação e triangulação.

4.1.1. DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS:

A. CAMINHAMENTO

O método do caminhamento é utilizado fazendo-se uma poligonal aberta ou fechada no terreno (ver fig. 4.1, exemplo de poligonal fechada com 4 vértices ABCD). Medimos seus ângulos e distâncias. Os ângulos devem ser lidos em duas posições do aparelho (direta = CE = círculo à esquerda e inversa = CD = círculo à direita). As distâncias podem ser medidas com distanciômetro (mais preciso), trena ou pela taqueometria. A medida a trena é utilizada para distâncias de até 50m. Após esse valor, e até aproximadamente 120m, pode ser utilizada, com razoável precisão, a taqueometria.

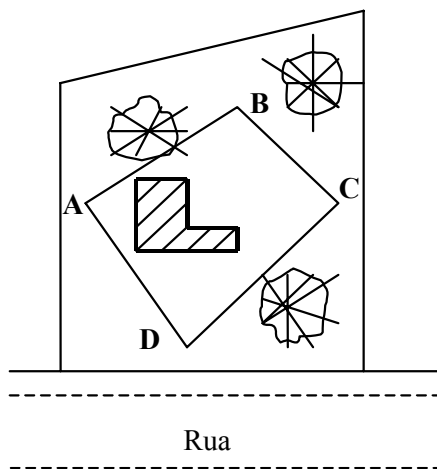


Fig. 4.1 – Método do caminhamento.

B. COORDENADA

Consiste em obter, no campo, duas distâncias ortogonais entre si, partindo de um ponto da poligonal (na falta de teodolito, menor custo).

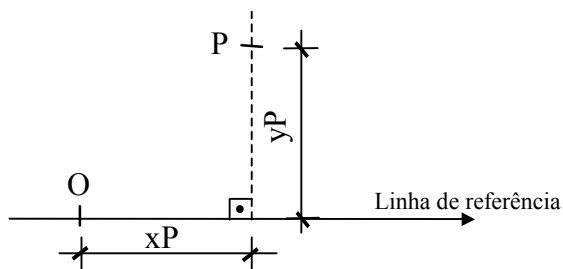


Fig. 4.2 – Método das coordenadas.

Obs.: Nas coordenadas oblíquas, pode ser utilizado um ângulo diferente de 90° .

C. INTERSEÇÃO

É a determinação de um ponto através do cruzamento de duas direções dadas por dois ângulos, ou por duas distâncias.

- **Interseção dos ângulos:**

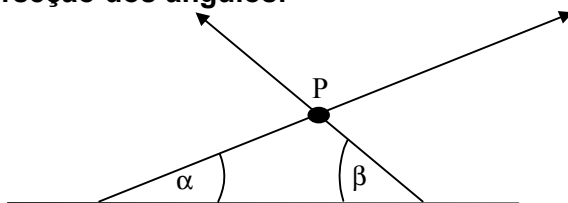


Fig. 4.3 – Método da interseção dos ângulos.

- **Interseção dos lados:**

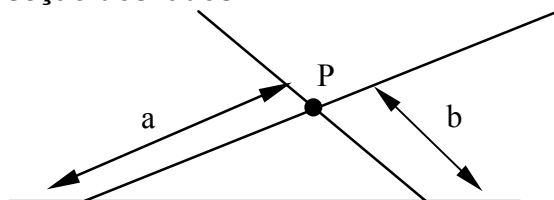


Fig. 4.4 – Método da interseção dos lados.

D. IRRADIAÇÃO

É a determinação de um ponto por meio de uma distância e um ângulo, partindo de um ponto e alinhamento conhecidos.

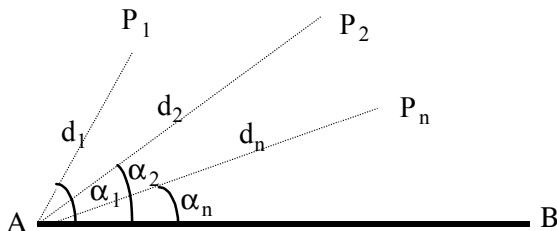


Fig. 4.5 – Método de irradiação.

E. TRIANGULAÇÃO

O triângulo é a figura geométrica que pode ser determinada conhecendo-se as medidas dos seus três lados, não necessitando, assim, de se medir ângulos. Logo, quando for realizado um levantamento exclusivamente com medidas lineares, a amarração deste deverá ser através da triangulação.

Dentro da área que se deseja levantar, escolhem-se pontos que formem, entre eles, triângulos principais encostados uns aos outros, de modo a abranger toda a região. Dentro destes triângulos determinam-se triângulos secundários subdividindo os principais, a fim de permitir a amarração dos detalhes. Desta forma diminui-se a margem de erros.

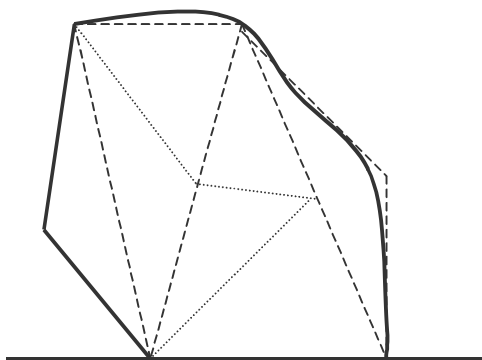


Fig. 4.6 – Método da triangulação.

Obs.: *Os levantamentos por coordenadas, interseção, irradiação e triangulação não servem, por si só, para fazer um levantamento topográfico de qualquer área. São utilizados apenas, e com grande vantagem, como auxiliares do levantamento por caminhamento.*

4.2. MÉTODOS DE LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO (nivelamento)

É a operação realizada com o objetivo de determinar a diferença de nível entre dois ou mais pontos.

4.2.1 NIVELAMENTO GEOMÉTRICO

Usado para terrenos pouco movimentados e/ou para distâncias pequenas. Utiliza-se do nível e da mira. Se executado em itinerário aberto, deve ser feito em seguida um contranivelamento para correção. A tolerância será de acordo com o instrumento utilizado. A precisão do nivelamento geométrico é em centímetros.

Procedimento em campo: Estaciona-se e cala-se o nível no ponto A efetuando a leitura da mira no RN¹ em visada a ré; em seguida lê-se a mira nos demais pontos visíveis a partir do ponto A em visada a vante. O último ponto visado a vante do ponto A é chamado de vante de mudança. Transfere-se o nível para o ponto B e repete-se todo o procedimento anterior, iniciando pela visada a ré no ponto A4 (a nomenclatura dos pontos está relacionada ao exemplo da Fig. 4.7).

Visada ré: visada que se faz no RN ou num ponto de cota ou altitude conhecida.

Visada vante: visada feita nos pontos de altitude ou cota a determinar e pode ser intermediária ou de mudança.

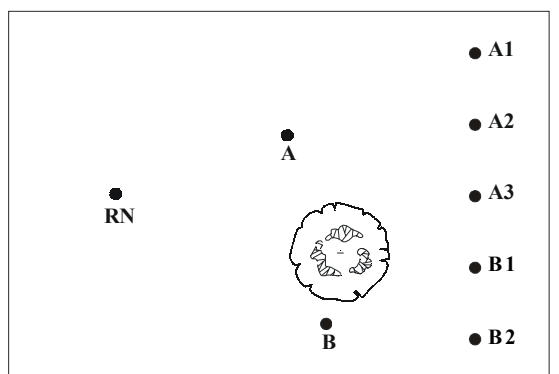
Visada vante intermediária: visada feita nos pontos visíveis do ponto em que estiver estacionado o nível, com exceção da

¹ Referência de nível.

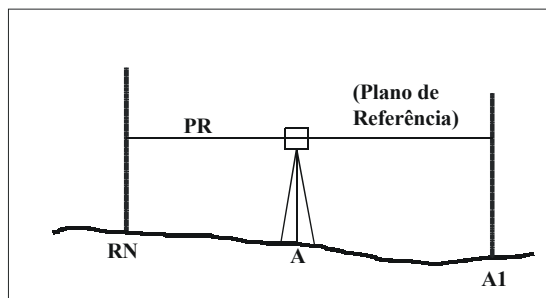
última delas, que será denominada visada vante de mudança.

Visada vante de mudança: visada efetuada no último ponto visível de uma determinada estação. Corresponderá à visada a ré na próxima estação.

Exemplo:



PLANTA



VISTA

Fig. 4.7 – Esquema de um nivelamento geométrico.

ROTEIRO DE CÁLCULOS:

- 1) Determina-se a cota do Plano de Referência (PR = altitude do RN + visada ré)
- 2) Determinam-se as cotas dos pontos onde foram feitas visadas vante (cota = PR - visada vante)

Estação	Ponto visado	Visada ré	PR	Visada vante		Cota ou H real
				Intermed.	Mudança	

Fig. 4.8 – Caderneta utilizada no cálculo do nivelamento geométrico.

Conferência:

$$RN + \sum_{RÉS} - \sum_{ÚLTIMAS VANTES (mudança)} = ÚLTIMA COTA$$

A. ERROS NUM NIVELAMENTO GEOMÉTRICO:

- Erro devido à refração do raio visual:

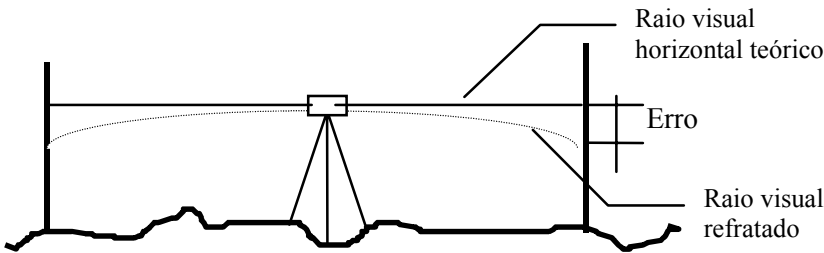


Fig. 4.9 – Esquema do erro devido à refração do raio visual.

Para se eliminar este erro, deve-se instalar o nível a igual distância do ponto de ré e do de vante, pois assim, o erro que se comete na visada a ré será igual ao da visada a vante, e, por conseguinte, um anulará o outro.

- **Erro devido a não verticalidade da mira:**

Num nivelamento, a mira deve ser posicionada na vertical do ponto. Caso ela esteja fora da vertical no sentido perpendicular à visada, é facilmente verificado através do fio vertical da luneta do instrumento. Caso a mira não esteja na vertical, no sentido da visada, será imperceptível através do instrumento, deve-se, então usar um fio de prumo, ou solicitar à pessoa que está segurando a mira que a balance para trás e para frente, e faz-se a menor leitura.

B. CONTRA-NIVELAMENTO:

Ao se terminar um serviço de nivelamento geométrico de uma poligonal aberta, não se é possível garantir que a cota do último ponto seja aceitável. Faz-se então um **contra-nivelamento**, ou seja faz-se um outro nivelamento voltando-se ao ponto de partida, por um caminho distinto do primeiro, e anota-se todas as distâncias entre os pontos (estações). Com isto é possível calcular novamente a cota do ponto inicial, que deverá ser igual à cota inicial, mais ou menos um erro admissível.

C. ERRO ADMISSÍVEL:

O erro que se admite, segundo a NBR 13.133, para um nivelamento geométrico classe IIN, é:

$$E_{\text{adm}} = 20 \text{ mm} \sqrt{k}$$

sendo: k = número de km nivelados

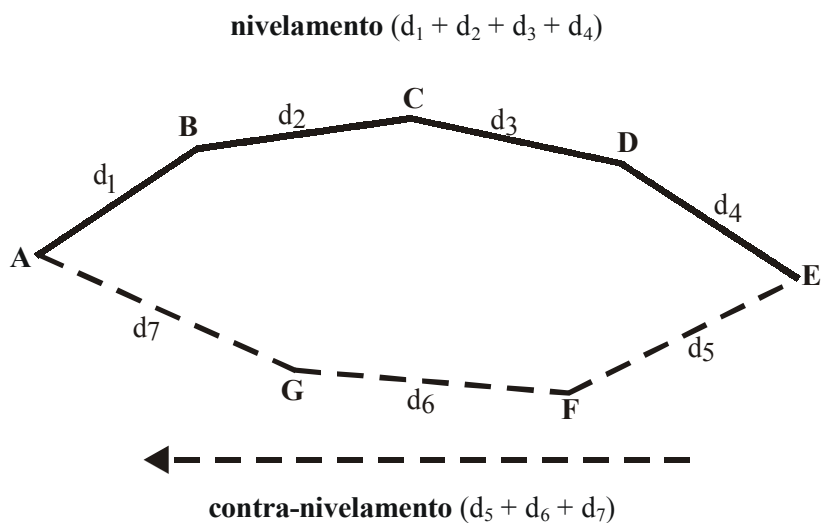


Fig. 4.10 – Nivelamento e Contra-nivelamento.

4.2.2. EXEMPLO:

Est.	Ponto visado	Visada ré	PR	Visada vante		Cota ou H real
				Interm.	Mudança	
A	RN (H=10000)	1829				
	A1			2112		
	A2			2324		
	A3				2293	
B	A3 (H=)	1723				
	B1			1710		
	B2				1625	

Fig. 4.11 – Caderneta de cálculo de nivelamento geométrico, com os dados levantados em campo.

Est.	Ponto visado	Visada ré	PR	Visada vante		Cota ou H real
				Interm.	Mudança	
A	RN (H=10000)	1829	11829			
	A1			2112		9717
	A2			2324		9505
	A3				2293	9536
B	A3 (H= 9536)	1723	11259			
	B1			1710		9549
	B2				1625	9634

Fig. 4.12 – Caderneta de cálculo de nivelamento geométrico, preenchida.

4.2.2 NIVELAMENTO TAQUEOMÉTRICO

Quando o terreno é íngreme deve-se mudar o aparelho de estação várias vezes:

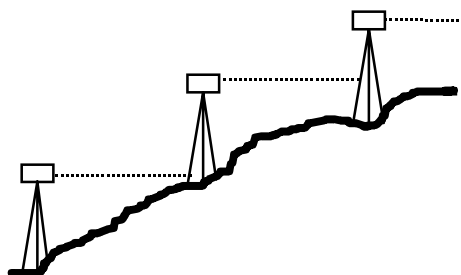


Fig. 4.13 – Mudanças de estação no nivelamento geométrico.

Para evitar a execução de um procedimento extremamente trabalhoso como esse, efetuamos então um nivelamento taqueométrico. Ao contrário do geométrico, o nivelamento

taqueométrico não utiliza o nível, mas sim o teodolito, porque mede os ângulos verticais para poder chegar à diferença de nível entre dois ou mais pontos. A precisão do nivelamento taqueométrico é em decímetros.

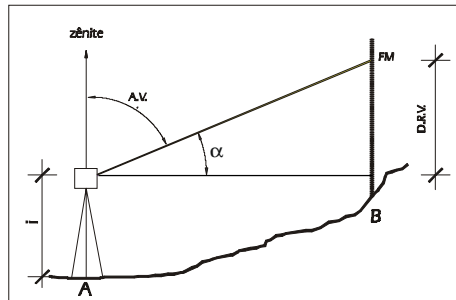


Fig. 4.14 – Posicionamento do ângulo α .

$$CB = CA + i + DRV - fm$$

Onde:

CB = Cota do ponto B

CA = Cota do ponto A

i = altura do instrumento

DRV = Distância reduzida à vertical

$$DRV = 100(Fs - Fi) \frac{1}{2} \sin 2\alpha$$

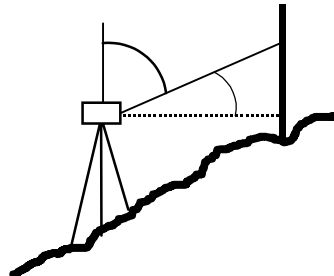
Fm = fio médio

Fs = fio superior

Fi = fio inferior

Valores de α :

$$\alpha = 90^\circ - AV$$



Isto é, α é positivo quando $AV < 90^\circ$, e então $DRV > \text{zero}$;
 α é negativo quando $AV > 90^\circ$, e então $DRV < \text{zero}$

Obs.: *Devemos ter em mente que os nivelamentos que se utilizam da taqueometria (uso da leitura dos 3 fios stadimétricos) não devem ser executados em distâncias maiores que 150m, tendo em vista a dificuldade em estimar o milímetro na mira.*

4.3 PREENCHIMENTO DE CADERNETAS:

Serão mostrados os preenchimentos das cadernetas de campo e de poligonal, sob a forma de roteiros. Essas duas cadernetas são bastante utilizadas, a primeira para anotação e conferência dos dados colhidos em campo; a segunda para o cálculo e o fechamento de uma poligonal, produto de um levantamento por caminhamento.

Convém lembrar também que essas duas cadernetas são as utilizadas, atualmente, nas aulas de Topografia Básica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim sendo, não são as únicas existentes para tais fins. A própria norma NBR 13.133, da ABNT, prevê modelos diferentes, para serem utilizados com equipamentos de campo de maior precisão dos que os utilizados atualmente na FAU/UFRJ.

4.3.1. CÁLCULO DA CADERNETA DE CAMPO:

Existem diversos modelos de caderneta de campo, sendo todos parecidos, e com o mesmo objetivo: dar subsídios para se calcular distâncias horizontais e diferenças de nível entre as estações de uma poligonal ou para pontos de detalhes.

1ª COLUNA:

ESTAÇÃO / ΔI: Anota-se o nome da estação (por ex.: A, B, 1, 2,...), local em que está instalado o instrumento; e anota-se a altura do instrumento (ΔI ou i).

2ª COLUNA:

PONTO VISADO: Anota-se o ponto visado.

3ª COLUNA:

ÂNG. FLEXÃO: trata-se do ângulo interno entre dois alinhamentos. Será calculado posteriormente, com base nas leituras dos ângulos horizontais corridos.

4ª COLUNA:

LIMBO HORIZONTAL: leitura realizada no transferidor horizontal do instrumento. São cinco linhas:

1ª = anota-se a leitura realizada a CE, ou seja, com a luneta de leitura de ângulo à esquerda

2ª = anota-se a leitura realizada a CD, ou seja, com a luneta de leitura de ângulo à direita

3ª = calcula-se a diferença da leitura a CE menos a leitura a CD
 $CE - CD = 180^\circ$

Quando CE for menor que CD faz-se: **$(360^\circ + CE) - CD$** .
A diferença entre esta operação e 180° é denominada erro.
Este erro não pode exceder a $30''$.

4ª = faz-se a distribuição do erro encontrado na linha anterior, em CE, e anota-se o ângulo corrigido. Distribuição do erro:

- se a operação da linha anterior for maior que 180° , toma-se a metade do erro encontrado e diminui-se da leitura realizada a CE

- se a operação da linha anterior for menor que 180° , toma-se a metade do erro encontrado e soma-se à leitura realizada a CE

5ª = em branco

5ª COLUNA:

MIRA / FIO – LEITURA / S' – DIST. INCLINADA / S – DIST. HORIZONTAL: são cinco linhas:

1ª = anota-se a leitura de mira feita no fio superior

2ª = anota-se a leitura de mira feita no fio médio

3ª = anota-se a leitura de mira feita no fio inferior

4ª = calcula-se a distância inclinada:

$$S' = 100 (fs - fi)$$

5ª = calcula-se a distância horizontal:

$$S = S' \cos^2 \alpha$$

6ª COLUNA:

LIMBO VERTICAL: leitura realizada no transferidor vertical do instrumento. São cinco linhas:

1ª = anota-se a leitura realizada a CE, ou seja, com a luneta de leitura de ângulo à esquerda

2ª = anota-se a leitura realizada a CD, ou seja, com a luneta de leitura de ângulo à direita

3ª = calcula-se a soma da leitura feita a CE mais a leitura feita a CD
CE + CD = 360°

A diferença entre esta operação e 360° é denominada erro. Este erro não pode exceder a 30".

4ª = faz-se a distribuição do erro encontrado na linha anterior, em CE, e anota-se o ângulo corrigido

Distribuição do erro:

- se a operação da linha anterior for maior que 360°, toma-se a metade do erro encontrado e diminui-se da leitura realizada a CE

- se a operação da linha anterior for menor que 360°, toma-se a metade do erro encontrado e soma-se à leitura realizada a CE

5ª = calcula-se a diferença entre 90° e o ângulo corrigido anotado na linha anterior. Este é o ângulo vertical α .

Se o corrigido a CE, for maior que 90° , então α será negativo.

Se o corrigido a CE, for menor que 90° , então α será positivo.

7ª COLUNA:

DRV: distância reduzida vertical.

$$\text{DRV} = S' \frac{1}{2} \text{ sen } 2\alpha$$

8ª COLUNA:

h MÉDIO / S MÉDIO / h:

h = diferença de nível entre a estação e o ponto visado

$$h = \Delta I + \text{DRV} - fm$$

h médio = é a média aritmética entre a diferença de nível encontrada entre os pontos AB (por exemplo) e BA.

Ou seja: $h \text{ médio} = \frac{h(AB) + h(BA)}{2}$

S médio = é a média aritmética entre a distância encontrada entre os pontos AB (por exemplo) e os pontos BA.

9ª COLUNA:

OBS.: Nesta coluna deve-se fazer um croqui da poligonal ou dos pontos de detalhe que se está levantando. Anota-se qualquer outro tipo de observação necessária ao cálculo e desenho final do levantamento.

Estação	Ponto	Ang. flexão	Limbo		Mira		Limbo			h	h médio		Observações
Hor.	Visado		Horizontal	Vertical	Fio	Leitura	Vertical	Vertical	Vertical	$+ I - 0$	S médio		
H			°	°	S	Dist. incl.	°	°	°	h			
					s								
					m								
					i								
					S'								
					S								
					s								
					m								
					i								
					S'								
					S								
					s								
					m								
					i								
					S'								
					S								
					s								
					m								
					i								
					S'								
					S								
					s								
					m								
					i								
					S'								
					S								
					s								
					m								
					i								
					S'								

Fig. 4.15 – Caderneta de campo.

Estação	Ponto Visado	Ang flexão	Limbo Horizontal				Mira		Limbo Vertical				h		h médio		Observações
			°	'	"		Fio		°	'	"		+ I - 0	h	S médio	h	
A	C		320	17	41	s	1698		92	41	39						
			140	17	51	m	1200		267	18	23						
						i	702										
						S'											
						S											
	B		253	29	30	s	2062		91	19	33						
			73	29	22	m	1500		268	40	37						
						i	938										
						S'											
						S											
B	A		110	45	31	s	2262		88	07	36						
			290	45	17	m	1700		271	52	18						
						i	1138										
						S'											
						S											
	C		59	30	26	s	1887		91	35	14						
			239	30	40	m	1300		268	24	50						
						i	713										
						S'											
						S											
C	B		15	29	40	s	2087		88	14	38						
			195	30	04	m	1500		271	45	08						
						i	913										
						S'											
						S											
	A		313	32	39	s	2097		88	51	00						
			133	32	49	m	1600		271	08	50						
						i	1103										
						S'											
						S											

Fig. 4.16 – Caderneta de campo, com os dados levantados em campo.

Estação i	Ponto Visado	Ang. flexão	Limbo Horizontal			Mira		Limbo Vertical			h		h médio		Observações
			°	'	"	Fio	Leitura	°	'	"	+ 1 - 0	h	S médio	h	
A	C	66°48'20"	320	17	41	s	1698	92	41	39					
			140	17	51	m	1200	267	18	23					
			179	59	50	i	702	360	00	02			99,37		
			320	17	46	S'	99,60	92	41	38					
B	B	66°48'20"	253	29	30	s	99,38	2	41	38					
			253	29	30	s	2062	91	19	33					
			73	29	22	m	1500	268	40	37					
			180	00	08	i	938	360	00	10			112,31		
B	A	51°14'51"	253	29	26	S'	112,40	91	19	28					
						S	112,34	1	19	28					
			110	45	31	s	2262	88	07	36					
			290	45	17	m	1700	271	52	18			112,31		
C	C	51°14'51"	180	00	14	i	1138	359	59	54					
			110	45	24	S'	112,40	88	07	39					
						S	112,28	1	52	21					
			59	30	26	s	1887	91	35	14					
C	B	61°57'08"	239	30	40	m	1300	268	24	50					
			179	59	46	i	713	360	00	04			117,30		
			59	30	33	S'	117,4	91	35	12					
						S	117,31	1	35	12					
C	A	61°57'08"	15	29	40	s	2087	88	14	38					
			195	30	04	m	1500	271	45	08					
			179	59	36	i	913	359	59	46			117,30		
			15	29	52	S'	117,40	88	14	45					
C	A	61°57'08"				S	117,29	1	45	15					
			313	32	39	s	2097	88	51	00					
			133	32	49	m	1600	271	08	50					
			179	59	50	i	1103	359	59	50			99,37		
C	A	61°57'08"	313	32	44	S'	99,40	88	51	05					
						S	99,36	1	08	55					

Fig. 4.17 – Caderneta de campo, preenchida.

4.3.2. CÁLCULO DE POLIGONAL

Neste item, é utilizada uma planilha para o cálculo da poligonal, mostrada na próxima página. Toda a memória de cálculo está explicada, passo a passo, e à medida que ele vai se desenvolvendo, a mesma planilha é reapresentada, com o item que acabou de ser calculado preenchido, no seu devido lugar.

A sua última coluna, das altitudes, não será preenchida, pelo fato de estarmos fazendo somente o levantamento planimétrico.

CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....			Folha.....			T.Lin		
ESTADO.....			Operador.....			T.Ang		
			Instrumento.....			E.Lin		
						E.ang		
Poligonal de			a					
Estação	Ponto a ré	Vísada a ré	Ang. interno α	Azímute a ré	sen *	E	N	H
Lado = S	Ponto a vante	Vísada a vante	$\Delta\alpha$	Azímute a vante *	cos *	$S.\text{sen} * = e$	$S.\text{cos} * = n$	h
A	C	320°17'46"				ΔE	ΔN	ΔH
AB=112,31	B	253°29'26"		135°29'30"		687.129,32	7.477,910,26	
B	A	110°45'24'						
BC=117,30	C	59°30'33"						
C	B	15°29'52"						
CA=99,37	A	313°32'44"						
Soma Lados (D)					$\Delta E, \Delta N, \Delta H$ (E) , (N) , (h)			
Soma dos α =					$= \Delta *$	f_E	f_N	f_h
-					$= (\alpha)$			
$(\alpha) =$					$= f\alpha$			

- Dados oriundos da Caderneta de Campo -

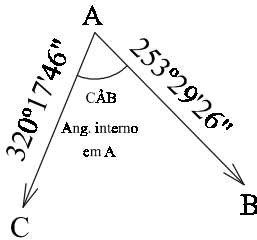
Roteiro para

CÁLCULO DE POLIGONAL

Ex: Poligonal Triangular ABC

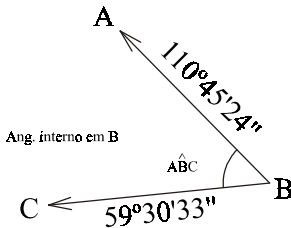
1) CÁLCULO DOS ÂNGULOS INTERNOS

- VÉRTICE A



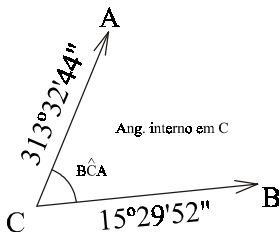
$$\begin{array}{r} 320^{\circ}17'46'' \\ - 253^{\circ}29'26'' \\ \hline 66^{\circ}48'20'' \end{array}$$

- VÉRTICE B



$$\begin{array}{r} 110^{\circ}45'24'' \\ - 59^{\circ}30'33'' \\ \hline 51^{\circ}14'51'' \end{array}$$

- VÉRTICE C



$$\begin{array}{r} 375^{\circ}29'52'' \\ - 313^{\circ}32'44'' \\ \hline 61^{\circ}57'08'' \end{array}$$

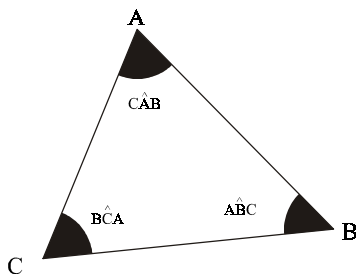
CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....				Folha.....				T.Lin 0,66m	
ESTADO.....				Operador.....				T.Ang 2,6'	
				Instrumento.....				E.Lin	
								E.ang	
Poligonal de				a					
Estação	Ponto a ré	Vísada a ré	Ang. interno α	Azímute a ré	sen *	E	N	H	
Lado = S	Ponto a vante	Vísada a vante	$\Delta\alpha$	Azímute a vante *	cos *	S, sen * = e	S, cos * = n	h	
A	C	320°17'46"	66°48'20"			AE	AN	ΔH	
AB=112,31	B	253°29'26"		135°29'30"		687.129,32	7.477,910,26		
B	A	110°45'24'	51°14'51"						
BC=117,30	C	59°30'33"							
C	B	15°29'52"	61°57'08"						
CA=99,37	A	313°32'44"							
Soma Lados (D)					AE, ΔN, ΔH				
328,98					(E) , (N) , (h)				
Soma dos α =				= Δ*		f _E		f _N	
-				= (α)				f _h	
(α) =				= fα					

II) SOMATÓRIO DOS ÂNGULOS INTERNOS E FECHAMENTO ANGULAR

$$\Sigma \text{ ang. Int.} = 180^\circ(n-2) \rightarrow n = \text{n}^\circ \text{ de vértices}$$

$$= 180^\circ(3-2) = 180^\circ$$



$$\hat{BAC} + \hat{ABC} + \hat{BCA} = 180^\circ$$

Sendo o erro máximo permitido (Tolerância Angular)

$$\text{Tang.} = 1,5' \sqrt{n} \rightarrow 2,6'$$

Somatório dos ângulos internos:

$$\begin{array}{r} 66^\circ 48' 20'' \\ 51^\circ 14' 51'' \\ + \\ 61^\circ 57' 08'' \\ \hline 180^\circ 00' 19'' \end{array}$$

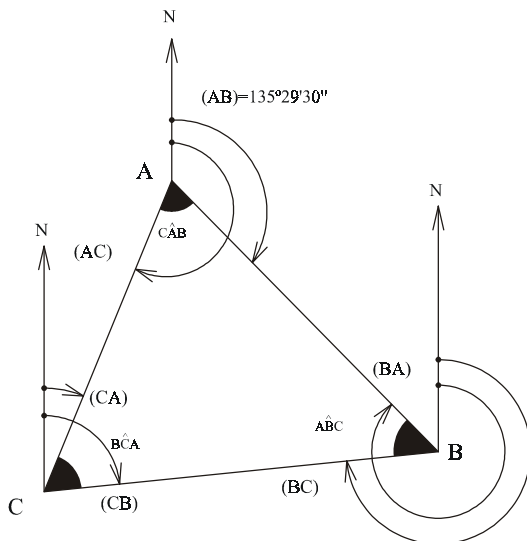
Como o somatório encontrado foi $180^\circ 00' 19''$, ou seja, erro de $19''$, estamos dentro da tolerância, porque $19'' < 2,6'$. O erro será então distribuído de forma igual entre os três lados ($7''$, $6''$ e $6''$). Esses valores serão anotados logo abaixo dos respectivos valores dos ângulos internos. O erro maior ($7''$) será compensado no maior ângulo.

CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....		Folha.....		Caderneta		T.Lin 0,66m	
ESTADO.....		Operador.....		Páginas		T.Ang 2,6'	
Poligonal de		Instrumento.....		E		E.Lin	
a		E		S.sen *= e		E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Visada a ré	Ang. interno α	Azimute a ré	sen *	N	H
Lado = S	Ponto a vante	Visada a vante	$\Delta\alpha$	Azimute a vante *	cos *	S.cos *= n	h
A	C	320°17'46"	66°48'20"			687.129,32	ΔH
	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"			
B	A	110°45'24"	51°14'51"				
	C	59°30'33"	- 6"				
C	B	15°29'52"	61°57'08"				
	A	313°32'44"	- 6"				
Soma Lados (D)					$\Delta E, \Delta N, \Delta H$ (E), (N), (h)		
328,98	Soma dos α =		180°00'19"		= Δ^*	f_N	f_h
	-		19"		= (α)		
					= f_α		
					$(\alpha) = 180°00'00"$		

III) CÁLCULO DOS AZIMUTES

É dado o azimuth $(AB)=135^{\circ}29'30''$



$$(AB) = 135^{\circ}29'30'' *$$

$$(BA) = (AB) + 180^{\circ}$$

$$(BA) = 315^{\circ}29'30''$$

$$(BC) = (BA) - \hat{A}BC$$

$$(BC) = 264^{\circ}14'45'' *$$

$$(CB) = (BC) - 180^{\circ}$$

$$(CB) = 84^{\circ}14'45''$$

$$(CA) = (CB) - \hat{B}CA$$

$$(CA) = 22^{\circ}17'43'' *$$

$$(AC) = (CA) + 180^{\circ}$$

$$(AC) = 202^{\circ}17'43''$$

Conferindo:

$$(AB) = (AC) - \hat{C}AB$$

$$202^{\circ}17'43'' - 66^{\circ}48'13''$$

$$(AB) = 135^{\circ}29'30''$$

IV) Na sequência, serão calculados os senos e os cossenos dos azimuths de vante, representados pelo símbolo *.

CÁLCULO DE POLIGONAL

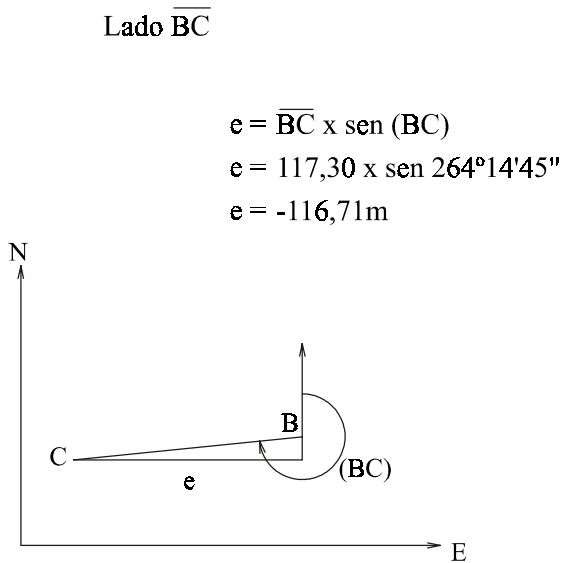
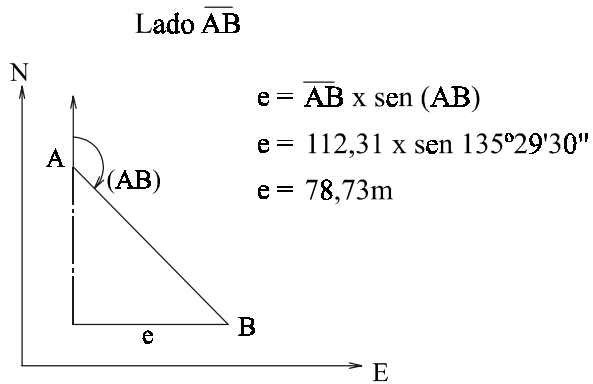
DISTRITO.....				Folha.....				Cademeta		T.Lin 0,66m	
ESTADO.....				Operador.....				Páginas		T.Ang 2,6'	
				Instrumento.....						E.Lin	
Poligonal de				a				E		E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Visada a ré	Ang. interno α	Azimute a ré	sen *	S.sen * = e		N	H		
Lado = S	Ponto a vante	Visada a vante	$\Delta \alpha$	Azimute avante *	cos *	ΔE		$S \cos * = n$	h		
A	C	320°17'46"	66°48'20"	202°07'43"		687.129,32		ΔN	ΔH		
AB=112,31	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"							
B	A	110°45'24'	51°44'51"	315°29'30"							
BC=117,30	C	59°30'33"	- 6"	264°44'45"							
C	B	15°29'52"	61°57'08"	84°44'45"							
CA=99,37	A	313°32'44"	- 6"	22°07'43"							
Soma Lados (D)					$\Delta E, \Delta N, \Delta H$						
328,98					(E) , (N) , (h)						
Soma dos $\alpha =$				180°00'19"	$= \Delta *$		f_E	f_N	f_h		
				19"	$= (\alpha)$						
					$= f_\alpha$						
				$(\alpha) = 180°00'00"$							

CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....				Folha.....				Cademeta		T.Lin 0,66m	
ESTADO.....				Operador.....				Páginas		T.Ang 2,6'	
				Instrumento.....						E.Lin	
Poligonal de				a				E		E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Visada a ré	Ang. interno α	Azimute a ré	sen *		S.sen * = e	N	H		
Lado = S	Ponto a vante	Visada a vante	$\Delta \alpha$	Azimute avante *	cos *		ΔE	$S \cos * = n$	h		
A	C	320°17'46"	66°48'20"	202°07'43"	0,7010130		687.129,32	ΔN	ΔH		
AB=112,31	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"	-0,7131485						
B	A	110°45'24"	51°14'51"	315°29'30"	-0,9949612						
BC=117,30	C	59°30'33"	- 6"	264°14'45"	-0,1002604						
C	B	15°29'52"	61°57'08"	84°14'45"	0,3793799						
CA=99,37	A	313°32'44"	- 6"	22°17'43"	0,9252410						
Soma Lados (D)				$\Delta E, \Delta N, \Delta H$							
328,98				(E), (N), (h)							
Soma dos $\alpha =$					$= \Delta *$		f_E	f_N	f_h		
					$= (\alpha)$						
					$= f_{\alpha}$						
				$(\alpha) = 180^{\circ}00'00''$							

V) CÁLCULO DAS COORDENADAS PARCIAIS

- COORDENADAS PARCIAIS e

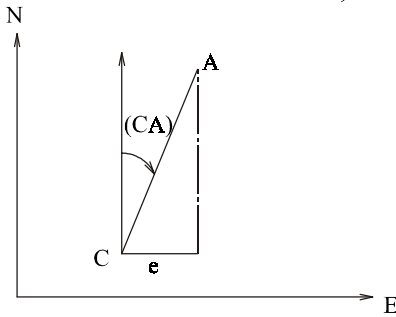


Lado $\overline{CA}$

$$e = \overline{CA} \times \sin (CA)$$

$$e = 99,37 \times \sin 22^{\circ}17'43''$$

$$e = 37,70\text{m}$$



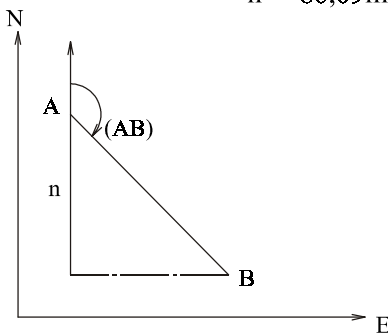
- COORDENADAS PARCIAIS n

Lado $\overline{AB}$

$$n = \overline{AB} \times \cos (AB)$$

$$n = 112,31 \times \cos 135^{\circ}29'30''$$

$$n = -80,09\text{m}$$

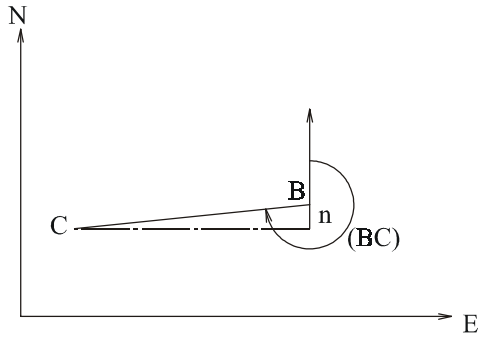


Lado $\overline{BC}$

$$n = \overline{BC} \times \cos (BC)$$

$$n = 117,30 \times \cos 264^{\circ}14'45''$$

$$n = -11,76\text{m}$$

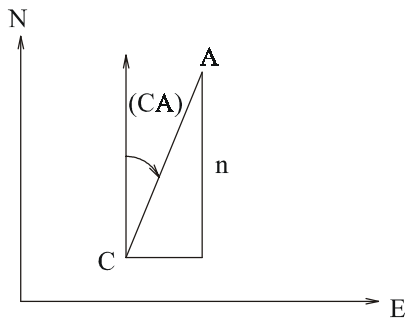


Lado $\overline{CA}$

$$\overline{CA} \times \cos (CA)$$

$$99,37 \times \cos 22^{\circ}17'43''$$

$$91,94\text{m}$$



CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....		Folha.....		Caderneta		T.Lin 0,66m	
ESTADO.....		Operador.....		Páginas		T.Ang 2,6'	
		Instrumento.....				E.Lin	
Poligonal de		a				E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Visada a ré	Ang. interno α	Azimute a ré	sen *	E	N
Lado = S	Ponto a vante	Visada a vante	$\Delta\alpha$	Azimute a vante *	cos *	S.sen *=e	S.cos *=n
						ΔE	ΔN
A	C	320°17'46"	66°48'20"	202°17'43"	-0,7010130	687,129,32	7,477,910,26
AB=112,31	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"	-0,7131485	78,73	-80,09
B	A	110°45'24'	51°14'51"	315°29'30"	-0,9949612		
BC=117,30	C	59°30'33"	- 6"	264°14'45"	-0,1002604	-116,71	-11,76
C	B	15°29'52"	61°57'08"	84°14'45"	-0,3793799		
CA=99,37	A	313°32'44"	- 6"	22°17'43"	0,9252410	37,70	91,94
Soma Lados (D)				$\Delta E, \Delta N, \Delta H$			
328,98				(E), (N), (h)			
Soma dos α =		180°00'19"		= Δ^*		f_E	f_N
		19"		= (α)			f_h
				$(\alpha) = 180°00'00"$			
				= $f\alpha$			

VI) CORREÇÃO LINEAR

Tolerância de Erro Linear= $D/500$, onde

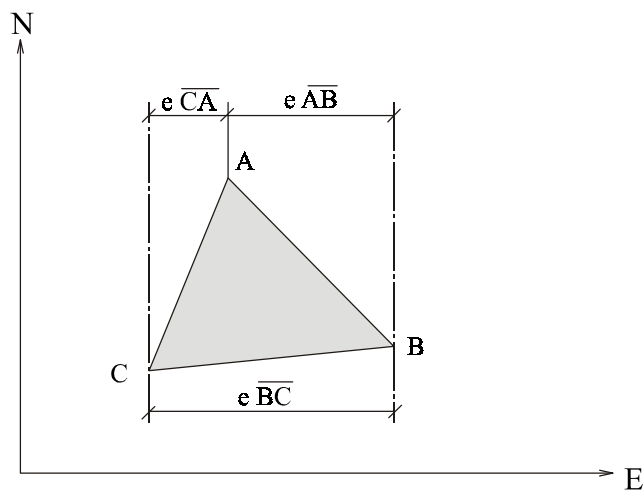
D = desenvolvimento (perímetro) da poligonal

$$D = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$$

$$D = 112,31 + 117,30 + 99,37 = 328,98\text{m}$$

$$T_{lin} = 328,98/500 \rightarrow T_{lin} = 0,66\text{m}$$

- COORDENADAS PARCIAIS e

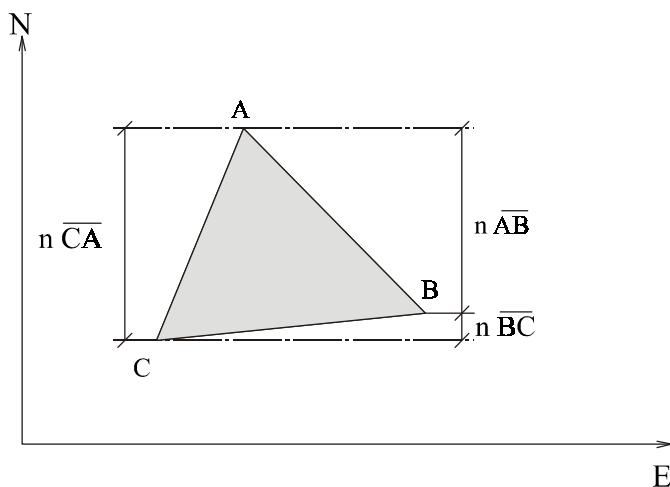


$$e \overline{AB} + e \overline{BC} + e \overline{CA} = 0, \text{ mas...}$$

$$78,73 + (-116,71) + 37,70 = - 0,28$$

Houve um erro no eixo E de 0,28m negativos. Isso significa que, ao retornar para o ponto A, ficamos 0,28 aquém do ponto onde deveríamos ficar. Iremos corrigi-lo posteriormente.

- COORDENADAS PARCIAIS n



$$n \overline{AB} + n \overline{BC} + n \overline{CA} = 0, \text{ mas...}$$

$$(-80,09) + (-11,76) + 91,94 = + 0,09$$

Houve um erro no eixo N de 0,09m positivos. Isso significa que, ao retornar para o ponto A, passamos 0,09m do ponto onde deveríamos ficar. Antes de corrigi-lo, devemos comparar o erro total (nos dois eixos) com a Tolerância Linear.

$$\text{Como } E_{lin} = \sqrt{(\text{Erro em E})^2 + (\text{Erro em N})^2}$$

$$E_{lin} = \sqrt{(-0,28)^2 + 0,09^2} = 0,29\text{m}$$

$$E_{lin} = 0,29\text{m} < 0,66\text{m} \text{ (Tlin.)}$$

Ok, estamos dentro da tolerância.

A correção do erro linear se fará da mesma maneira em que ele foi segmentado: uma parcela em cada eixo. Ao eixo E, caberá somar 0,28m, e ao eixo N caberá subtrair 0,09m. Porém, deverá ser feita proporcionalmente aos lados, para que não se altere a proporção do triângulo. Para tanto, vejamos:

Se num triângulo de perímetro 328,98m houve um erro total no eixo E de 0,28m, quanto desse erro caberá para cada lado do polígono?

Faremos uma série de "Regras de três".

CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....				Folha.....				Caderneta		T.Lin 0,66m	
ESTADO.....				Operador.....				Páginas		T.Ang 2,6'	
				Instrumento.....						E.Lin 0,29m	
Poligonal de				a						E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Vísada a ré	Ang. interno α	Azimute a ré	sen *	E		N	H		
Lado = S	Ponto a vante	Vísada a vante	$\Delta\alpha$	Azimute a vante *	cos *	S, sen * = e ΔE		S, cos * = n ΔN	h	ΔH	
A	C	320°17'46"	66°48'20"	202°17'43"	0,7010130	687,129,32		7,477,910,26			
	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"	-0,7131485	78,73		-80,09			
B	A	110°45'24'	51°14'51"	315°29'30"	-0,9949612	-116,71		-11,76			
	C	59°30'33"	- 6"	264°14'45"	-0,1002604						
C	B	15°29'52"	61°57'08"	84°14'45"	0,3793799	37,70		91,94			
	A	313°32'44"	- 6"	22°17'43"	0,9252410						
Soma Lados (D)					$\Delta E, \Delta N, \Delta H$ (E), (N), (h)	-0,28		0,09			
328,98	Soma dos α =		180°00'19"	= Δ^*		f_E		f_N	f_h		
	-		19"	= (α)							
	$(\alpha) = 180°00'00"$			= f_α							

- CORREÇÃO NO EIXO E

$$\frac{D}{\text{Erro total no eixo}} = \frac{S (\text{lado})}{\Delta E}$$

Lado AB:

$$\frac{328,98}{0,28} = \frac{112,31}{\Delta E} \quad \Delta E = 0,10\text{m}$$

Lado BC:

$$\frac{328,98}{0,28} = \frac{117,30}{\Delta E} \quad \Delta E = 0,10\text{m}$$

Lado CA:

$$\frac{328,98}{0,28} = \frac{99,37}{\Delta E} \quad \Delta E = 0,08\text{m}$$

Devemos ser cuidadosos nas aproximações (2 casas), para que a soma de todas as correções no eixo se iguale, em módulo, ao erro encontrado no próprio eixo.

- CORREÇÃO NO EIXO N

$$\frac{D}{\text{Erro total no eixo}} = \frac{S (\text{lado})}{\Delta N}$$

Lado AB:

$$\frac{328,98}{0,09} = \frac{112,31}{\Delta N} \quad \Delta N = -0,03\text{m}$$

Lado BC:

$$\frac{328,98}{0,09} = \frac{117,30}{\Delta N} \quad \Delta N = -0,03\text{m}$$

Lado CA:

$$\frac{328,98}{0,09} = \frac{99,37}{\Delta N} \quad \Delta N = -0,03\text{m}$$

CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....				Folha.....				Caderneta		T.Lin 0,66m	
ESTADO.....				Operador.....				Páginas		T.Ang 2,6'	
				Instrumento.....						E.Lin 0,29m	
Poligonal de				a						E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Visada a ré	Ang. interno α	Azímute a ré	sen *	E	N			H	
Lado = S	Ponto a vante	Visada a vante	$\Delta\alpha$	Azímute a vante *	cos *	S.sen * = e	S.cos * = n			h	
						ΔE	ΔN			ΔH	
A	C	320°17'46"	66°48'20"	202°17'43"	0,7010130	687,129,32	7,477,910,26				
AB=112,31	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"	-0,7131485	78,73	-80,09				
B	A	110°45'24'	51°14'51"	315°29'30"	-0,9949612	-116,71	-11,76				
BC=117,30	C	59°30'33"	- 6"	264°14'45"	-0,1002604	0,10	-0,03				
C	B	15°29'52"	61°57'08"	84°14'45"	0,3793799	37,70	91,94				
CA=99,37	A	313°32'44"	- 6"	22°17'43"	0,9252410	0,08	-0,03				
Soma Lados (D)				$\Delta E, \Delta N, \Delta H$		-0,28	0,09				
328,98				(E) , (N) , (h)							
Soma dos α =				= Δ^*		f_E		f_N		f_h	
-				= (α)							
$(\alpha) = 180°00'00"$				= $f\alpha$							

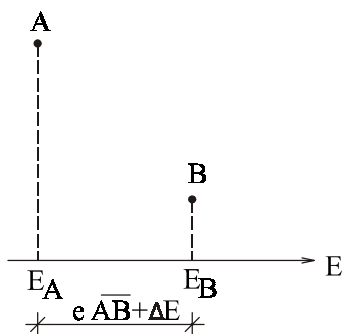
VII) CÁLCULO DAS COORDENADAS ABSOLUTAS (UTM)

Com o cálculo das coordenadas parciais completo e corrigido, temos a poligonal fechada, porém não localizada no espaço. Como conhecemos as coordenadas do ponto A, poderemos calcular as coordenadas dos pontos B e C.

$E_A = 687129,32\text{m}$	$N_A = 7477910,26\text{m}$
---------------------------	----------------------------

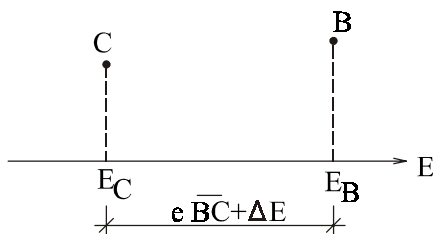
- EIXO E

E_B :



$$\begin{aligned}
 E_B &= E_A + e \overline{AB} + \Delta E \\
 E_B &= 687129,32 \\
 &\quad + 78,73 \\
 &\quad \underline{0,10} \\
 E_B &= 687208,15
 \end{aligned}$$

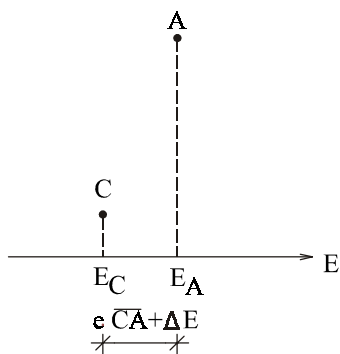
E_C :



$$\begin{aligned}
 E_C &= E_B + e \overline{BC} + \Delta E \\
 E_C &= 687208,15 \\
 &\quad + (-116,71) \\
 &\quad \underline{0,10} \\
 E_C &= 687091,54
 \end{aligned}$$

Para confirmar, voltaremos ao ponto A, já conhecido:

E_A :



$$E_A = E_C + e \overline{CA} + \Delta E$$

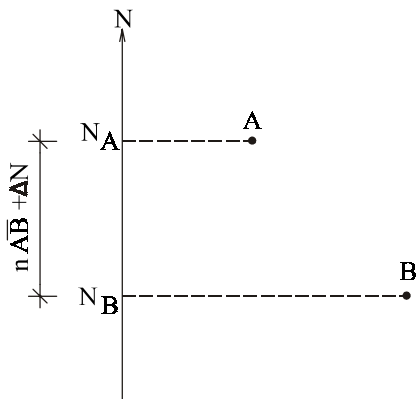
$$\begin{array}{r} E_A = 687091,54 \\ + 37,70 \\ 0,08 \\ \hline \end{array}$$

$$E_A = 687129,32$$

Ok, voltamos à coordenada E_A

- EIXO N

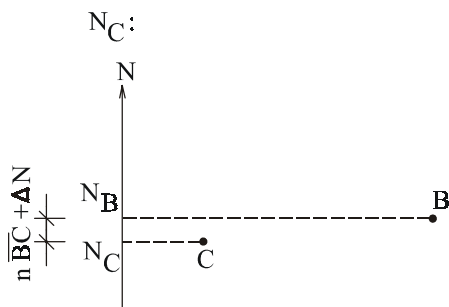
N_B :



$$N_B = N_A + n \overline{AB} + \Delta N$$

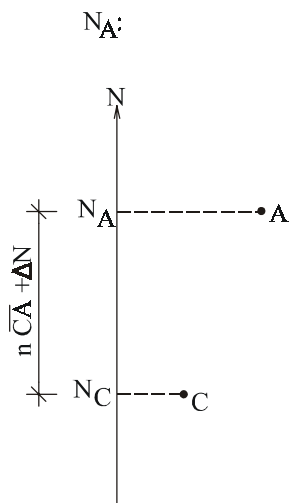
$$\begin{array}{r} N_B = 7477910,26 \\ + (-80,09) \\ (-0,03) \\ \hline \end{array}$$

$$N_B = 7477830,14$$



$$\begin{aligned}
 N_C &= N_B + n \overline{BC} + \Delta N \\
 N_C &= 7477830,14 \\
 &\quad + (-11,76) \\
 &\quad \quad (-0,03) \\
 \hline
 N_C &= 7477818,35
 \end{aligned}$$

Para confirmar, voltaremos ao ponto A, já conhecido



$$\begin{aligned}
 N_A &= N_C + n \overline{CA} + \Delta N \\
 N_A &= 7477818,35 \\
 &\quad + 91,94 \\
 &\quad \quad (-0,03) \\
 \hline
 N_A &= 7477910,26
 \end{aligned}$$

Ok, voltamos à coordenada N_A

CÁLCULO DE POLIGONAL

DISTRITO.....				Folha.....				T.Lin 0,66m	
ESTADO.....				Operador.....				T.Ang 2,6'	
				Instrumento.....				E.Lin 0,29m	
Poligonal de				a				E.ang 19"	
Estação	Ponto a ré	Vísada a ré	Ang. interno α	Azimute a ré	sen *	E	N	H	
Lado = S	Ponto a vante	Vísada a vante	$\Delta\alpha$	Azimute a vante *	cos *	S.sen * = e ΔE	S.cos * = n ΔN	h ΔH	
A	C	320°17'46"	66°48'20"	202°17'43"	0,7010130	687,129,32	7,477,910,26		
	B	253°29'26"	- 7"	135°29'30"	-0,7131485	78,73	-80,09		
B	A	110°45'24'	51°14'51"	315°29'30"	-0,9949612	0,10	-0,03		
	C	59°30'33"	- 6"	264°14'45"	-0,1002604	-116,71	-11,76		
C	B	15°29'52"	61°57'08"	84°14'45"	0,3793799	0,10	-0,03		
	A	313°32'44"	- 6"	22°17'43"	0,9252410	687,091,54	7,477,818,35		
Soma Lados (D)						37,70	91,94		
						0,08	-0,03		
328,98				$\Delta E, \Delta N, \Delta H$ (E) , (N) , (h)		-0,28	0,09		
Soma dos α =					$= A^*$	f_E	f_N	f_h	
-					$= (\alpha)$				
$(\alpha) = 180°00'00"$					$= f_{\alpha}$				

5

MÉTODOS DE CÁLCULO DE ÁREA

5.1. FIGURAS GEOMÉTRICAS:

Consiste em subdividir a área a ser calculada em figuras geométricas conhecidas: retângulos, trapézios, círculos, triângulos etc. Deve ser feita uma aproximação dos cantos arredondados da figura, ora passando por dentro, ora passando por fora da mesma, buscando um equilíbrio de condições.

Para calcular a área propriamente dita, bastará somar as áreas das diversas figuras que compõem a figura maior. Cabe ressaltar que na grande maioria das vezes, o triângulo é o elemento mais utilizado neste método, e a título de recordação, é lembrado que qualquer triângulo poderá ter a sua área determinada

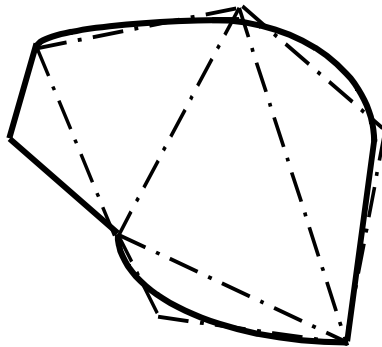


Fig. 5.1 – Exemplo de subdivisão de figura em outras figuras geométricas conhecidas.

pela seguinte fórmula:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

S – área do triângulo

p – semi-perímetro do triângulo (perímetro dividido por dois)

a, b e c – lados do triângulo.

5.2. PONTOS:

Seja a figura dada, cuja área deseja-se conhecer. Desenha-se a figura num papel milimetrado. Desenha-se também um quadrado na mesma escala cuja área seja conhecida. No caso, pode ser um quadrado com 10m de lado (na mesma escala que o terreno) e 100m² de área. Conta-se quantas quadriculas cabem dentro desse quadrado cuja área é conhecida e depois conta-se quantas quadriculas cabem dentro da figura.

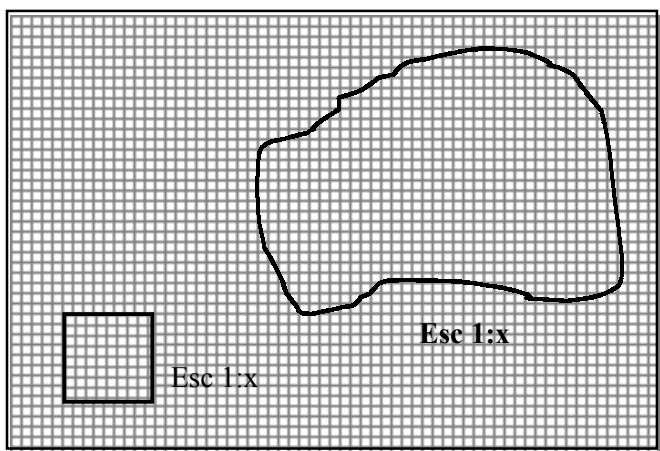


Fig. 5.2 – Desenho para cálculo de área pelo método dos pontos.

A sua área também será conhecida por uma regra de três simples, uma vez que se sabe quantas quadrículas tem o quadrado e quantas quadrículas cabem na figura:

área		quadrículas	
x	_____	659	$x = 1029,70\text{m}^2$
100m ²	_____	64	

5.3. DESENHO ELETRÔNICO:

A informática, já há algum tempo, vem facilitando em muito o trabalho dos profissionais. Na área de desenho, não é diferente. Através de vários softwares podemos conhecer automaticamente a área da figura em que se está trabalhando. Dentre os vários disponíveis no mercado, com finalidades diferentes, podem ser citados: Autocad, Micro Station, Topograph, Data Geosis etc.

5.4. PLANÍMETRO:

É um processo mecânico de determinação de áreas. Ele se utiliza do instrumento que dá nome ao método, o planímetro. Consiste em dois braços articulados, em que um fixa o instrumento e o outro se articula livremente, percorrendo todo o perímetro da figura cuja área se deseja conhecer. Possui também duas peças denominadas tambores, cuja função é armazenar o número de voltas feitas na engrenagem do instrumento. Por processo mecânico, então, ele avalia a quantidade de unidades de área que a figura possui. Para conhecer a área na unidade em que se esteja trabalhando (m², por exemplo), deve-se fazer uma regra de três utilizando os valores gravados num dos braços do planímetro. Eles fazem a conversão de uma unidade de área do planímetro em várias outras (m², dm² etc.) e em diferentes escalas. Aí é só multiplicar a quantidade de unidades de área encontrada pelo valor de conversão, e assim tem-se a área da figura.

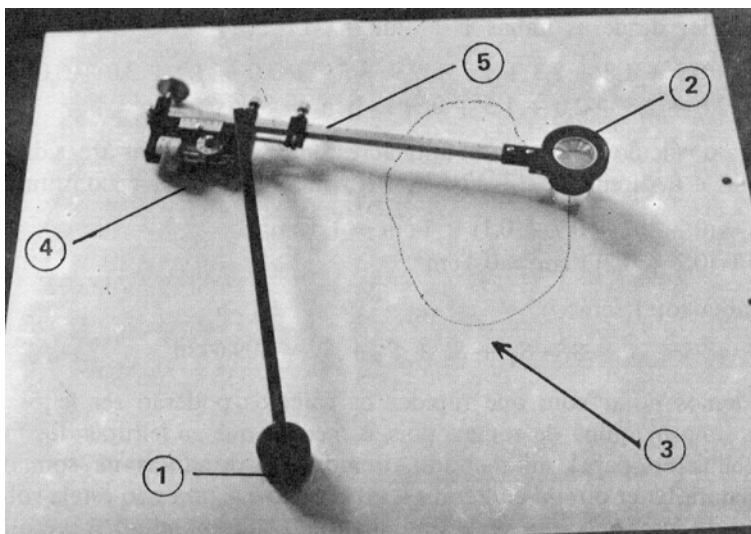


Fig. 5.3 – Planímetro polar (AMSLER), usado na medida de uma área, com o ponto fixo fora da área. 1. Ponto fixo; 2. Lupa para acompanhar o contorno da área; 3. Área que está sendo medida; 4. Corpo do planímetro com as escalas; 5. Braço graduado para variar a escala. Fonte: Borges, 1992.

5.5. GAUSS:

Este método é totalmente numérico, não havendo necessidade de se trabalhar graficamente sobre a figura. Ele a analisa fazendo o cálculo da área pelas coordenadas da própria figura. Para entendermos como é feito esse cálculo, será criado um exemplo em que se desenha a figura cuja área se deseja conhecer, situando-a junto com os eixos Norte/Este, já que as coordenadas estão amarradas a eles.

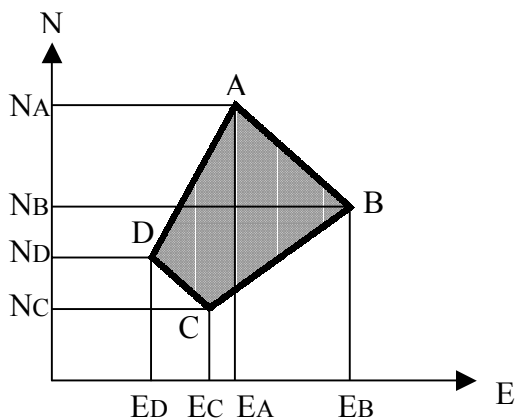


Fig. 5.4 – Poligonal com coordenadas UTM.

5.5.1 TABELA E CÁLCULOS:

Est.	1 N _n	2 E _n	3 N _{n+1} - N _{n-1}	(2x3) E _n (N _{n+1} - N _{n-1})	4 E _{n+1} -E _{n-1}	(1x4) N _n (E _{n+1} - E _{n-1})
2S= ∑ E _n (N _{n+1} - N _{n-1})						
2S = ∑ N _n (E _{n+1} - E _{n-1})						
S=						

Fig. 5.5 – Tabela para cálculo de área por Gauss.

As fórmulas finais nos dizem que:

$$2S = \sum E_n (N_{n+1} - N_{n-1}) \quad S = \frac{\sum E_n (N_{n+1} - N_{n-1})}{2}$$

ou

$$2S = \sum N_n (E_{n+1} - E_{n-1}) \quad S = \frac{\sum N_n (E_{n+1} - E_{n-1})}{2}$$

Como pode ser visto, a fórmula é válida se trocarmos os valores de E e N.

Traduzindo em palavras, o dobro da área é igual ao somatório das coordenadas **E** multiplicado pela diferença das coordenadas **N** posterior e anterior ao ponto em que estamos.

Para efeito de nomenclatura, chamaremos o ponto posterior de $n+1$ e o anterior de $n-1$.

Aconselha-se, para facilitar o cálculo, que números muito grandes sejam reduzidos. Ex.: Coordenadas UTM normalmente têm os dígitos iniciais iguais em todos os pontos. Pode-se omitir estes dígitos, trabalhando somente com os que não sejam comuns a todos.

O preenchimento da tabela nada mais é do que uma padronização da memória de cálculo, que deve seguir estes passos:

Coluna ESTAÇÃO – relacionamos as estações da poligonal

Coluna 1 – relacionamos as coordenadas N de cada estação.

Coluna 2 – relacionamos as coordenadas E de cada estação.

Coluna 3 – efetuamos a subtração com valores da coluna 1.

Para nos ajudar neste cálculo, deixamos sempre a 1ª e a última linha da caderneta livres, para que possamos repetir o último e o 1º valor, respectivamente, e visualizar melhor a subtração.

Coluna (2 x 3)– multiplicamos o valor encontrado na coluna 3 pelo valor da coluna 2.

Coluna 4– efetuamos a subtração com valores da coluna 2. A 1ª e a última linha livres também nos ajudam nesse caso.

Coluna (1 x 4)– multiplicamos o valor encontrado na coluna 4 pelo valor da coluna 1.

Para conferência, efetuamos as somas algébricas dos valores encontrados na coluna 3 e na coluna 4. O total de cada uma das duas colunas deve ser igual a zero.

Na coluna (2 x 3) da caderneta estamos efetuando o cálculo da área pela fórmula $E_n(N_{n+1} - N_{n-1})$, e na coluna (1 x 4) estamos efetuando o cálculo pela fórmula $N_n(E_{n+1} - E_{n-1})$. Ao final das duas colunas efetuamos os seus somatórios. Eles devem ser iguais em módulo. Na última linha, onde temos $S =$ escrevemos o valor de um dos somatórios divididos por 2, e teremos o valor da área. Note bem que o fato de um dos valores encontrados ter o sinal negativo não quer dizer que haja *área negativa*, porque tal coisa não existe. O sinal ocorreu pelo simples fato de que os caminhos percorridos pelas 2 fórmulas foram opostos um ao outro.

Nota: Esta tabela pode ser utilizada para qualquer quantidade de pontos, basta prosseguir com os cálculos até findarem os pontos.

5.5.2 EXEMPLO

Est.	1 N _n	2 E _n	3 N _{n+1} - N _{n-1}	(2x3) E _n (N _{n+1} - N _{n-1})	4 E _{n+1} -E _{n-1}	(1x4) N _n (E _{n+1} - E _{n-1})
A	7.476.107	682.071				
B	7.476.062	682.122				
C	7.476.017	682.060				
D	7.476.047	682.033				
2S= ∑ E _n (N _{n+1} - N _{n-1})						
2S = ∑ N _n (E _{n+1} - E _{n-1})						
S=						

Fig. 5.6 – Tabela para cálculo de área por Gauss preenchida com coordenadas.

Est.	1 N_n	2 E_n	3 $N_{n+1} - N_{n-1}$	(2x3) $E_n (N_{n+1} - N_{n-1})$	4 $E_{n+1} - E_{n-1}$	(1x4) $N_n (E_{n+1} - E_{n-1})$
	047	033				
A	7.476.107	682.071	-15	-1065	-89	-9523
B	7.476.062	682.122	90	10980	11	682
C	7.476.017	682.060	15	900	89	1513
D	7.476.047	682.033	-90	-2970	-11	-517
	107	071				
$2S = \sum E_n (N_{n+1} - N_{n-1})$				7845		
$2S = \sum N_n (E_{n+1} - E_{n-1})$					7845	
S=3922.50m²						

Fig. 5.7 – Tabela para cálculo de área por Gauss, já preenchida.

6

TALUDES

Quando se vai construir em terreno movimentado é necessário que se realizem cortes e/ou aterros nesse terreno, de forma que a plataforma onde se vai locar a construção seja estável, isto é, que não haja possibilidade de ocorrer escorregamentos ou desmoronamentos.

Taludes: São as superfícies inclinadas resultantes de um corte ou aterro que servem de ligação entre a plataforma que se vai executar e a superfície original do terreno, ou seja, são as superfícies que têm por finalidade servir como sustentação natural para os movimentos de terra.

Ponto de Off-Set: Ponto de encontro do talude com a superfície original do terreno.

Linha de Off-Set: Lugar geométrico dos pontos de off-set.

6.1. TALUDE DE CORTE:

Quando a construção que se quer executar tem cota menor do que a superfície natural do terreno faz-se uma escavação que

recebe o nome de CORTE. No corte o talude também é chamado de rampa.

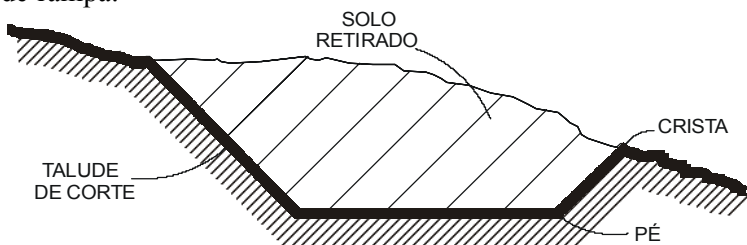


Fig. 6.1 – Talude de corte.

Os declives dos taludes de corte variam de acordo com a natureza do terreno:

■	Rocha	infinito (talude vertical)
■	Seixos	1/1 (45°)
■	Argila	4/5 (39°)
■	Areia	3/5 (31°)
■	Terra vegetal	1/2 (26,5°)

6.2. TALUDE DE ATERRO:

Quando a construção que se quer executar tem cota maior do que a superfície natural do terreno faz-se um enchimento que recebe o nome de ATERRO. No aterro o talude também é chamado de saia.

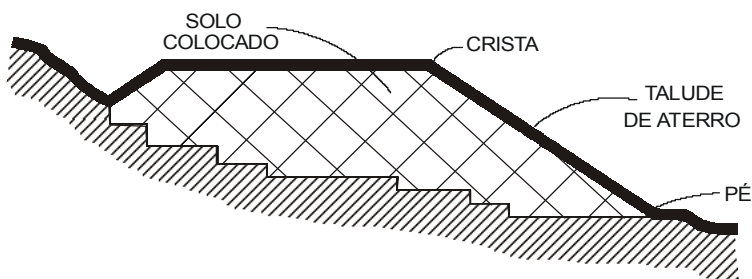


Fig. 6.2 – Talude de aterro.

Em geral os taludes de aterro devem ser menos inclinados do que os de corte, pois, em se tratando de solo colocado, os aterros têm menos estabilidade do que os cortes, onde o terreno é natural.

Os declives dos taludes de aterro variam, principalmente, de acordo com a altura. Os valores mais adotados são $1/4$, $1/3$, $1/2$, $2/3$. Entretanto, quando sua inclinação for superior a $1/3$ é aconselhável o endentamento do terreno natural para uma melhor aderência, impedindo assim a formação de uma superfície com tendência de escorregamento.

6.3. TALUDE DE SEÇÃO MISTA:

Ocorre quando o movimento de terra conjuga corte e aterro.

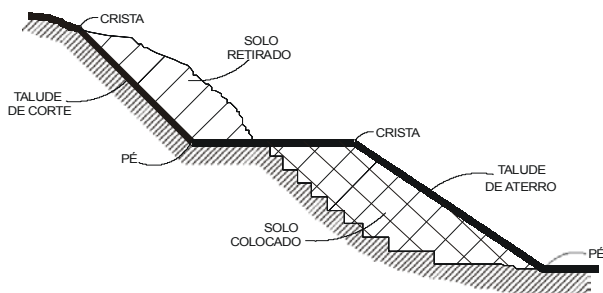


Fig. 6.3 – Talude de seção mista.

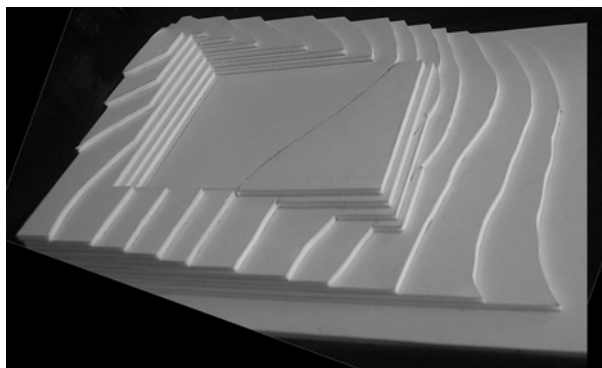


Fig. 6.4 – Exemplo de taludes de corte e aterro.

6.4. DETERMINAÇÃO DAS LINHAS DE OFF-SET:

As linhas de off-set podem ser determinadas com o auxílio de seções transversais ou diretamente na planta baixa. Sua determinação é importante na hora de se adotar medidas tais como: construção de muro de sustentação para um aterro, aumento da área de domínio, modificação no projeto, construção de pontes, viadutos, etc.

Exemplo:

No terreno dado quer se construir uma plataforma ABCD horizontal, na cota 71 e na posição em planta. Determinar as linhas de off-set, sabendo-se:

Declive do talude de corte = 1/1

Declive do talude de aterro = 2/3

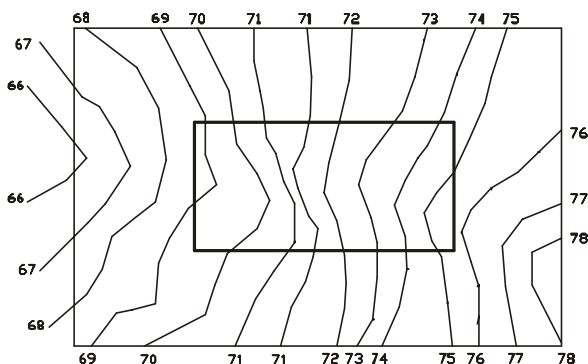


Fig. 6.5 – Planta do terreno com a plataforma marcada.

Procedimento:

Sendo a plataforma um retângulo horizontal, as curvas de nível dos seus taludes são retas paralelas aos seus lados. A distância entre essas retas paralelas é determinada pelos declives dos taludes de corte e aterro.

No talude de corte, cujo declive é 1/1, cada curva de nível vencida pelo talude representará uma distância de 1m em planta (ou seja, para cada 1m na vertical, desloca-se 1m na horizontal).

Já no talude de aterro, como a inclinação é 2/3 (para cada 2m na vertical, desloca-se 3m na horizontal), deverá ser feita uma proporção, adequando a inclinação ao intervalo vertical das curvas de nível (1m). Ao invés de 2/3 será utilizado 1/1,5 (para cada 1m na vertical, desloca-se 1,5m na horizontal).

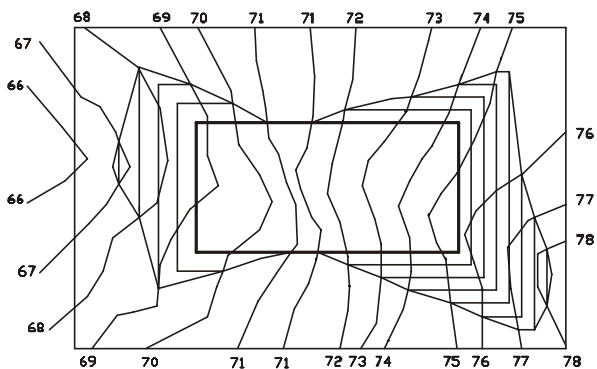


Fig. 6.6 – Planta do terreno com as linhas de off-set.

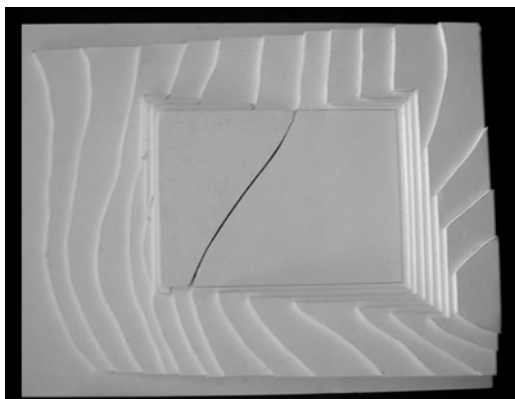


Fig. 6.7 – Fotografia da maquete mostrando a plataforma, os taludes e as linhas de off-set.

6.5. EROSÃO DO SOLO:

Os diversos tipos de solo, em função de suas características geológicas e geotécnicas (tais como origem, granulometria etc.) apresentam diferentes características à erosão.

Muitas vezes, em pequenos ou grandes movimentos de terra, ocorre uma exposição generalizada dos terrenos com diferentes comportamentos à erosão. Em consequência, a nova superfície é submetida à ação da água, iniciando-se os processos erosivos que tendem a comprometer toda a área.

Uma solução para a eliminação desses processos erosivos é a implantação de um sistema de drenagem superficial no local.

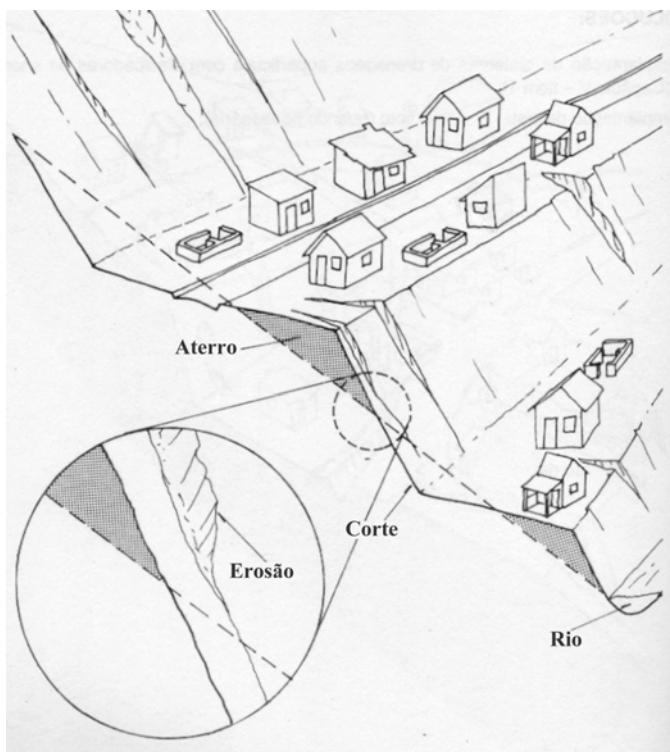


Fig. 6.8 – Erosão em encostas.

Outra solução é a recomposição da vegetação local. As raízes aumentam a estabilidade do solo. Além disso, a vegetação é de extrema importância para amenizar o impacto das águas das chuvas sobre o solo, diminuindo sua velocidade de descida e, conseqüentemente, melhorando as condições para sua absorção.

6.6. CAMADA ORGÂNICA:

A faixa superficial do solo formada de folhas mortas, microorganismos, insetos etc. é denominada camada orgânica da terra. A espessura dessa camada varia bastante; pode-se trabalhar com uma média de 30cm para terrenos comuns e 50cm para vales e baixadas. É necessário que se retire essa camada antes de efetuar um aterro no local, para não se correr risco de desabamentos, trincas e fissuras devido à falta de aderência do solo.

6.7. EMPOLAMENTO:

É o aumento de volume que o solo sofre ao ser retirado de seu estado natural. Varia de acordo com o tipo de solo. Para se saber a quantidade de caminhões necessária para carregar o solo que sairá de uma determinada área, deve-se acrescentar o percentual relativo ao empolamento do material. Os empolamentos médios dos solos são:

■ terras vegetais	20 a 30%
■ argila	25 a 30%
■ rocha de decomposição	30 a 35%
■ rocha	35 a 50%

6.8. CÁLCULO DE VOLUME DE TERRA REMANEJADA:

Para se calcular o volume de terra entre curvas de nível, calcula-se a área da curva de nível inferior (base maior), soma-se à área da curva de nível superior (base menor), divide-se por 2 e

multiplica-se pela diferença de nível entre as duas curvas (altura). Quando se tratar do cume, utiliza-se a área da base x altura / 3, fórmula semelhante ao cálculo de volume do cone. Além disso, acrescenta-se o empolamento.

Exemplo:

Calcular a quantidade de terras vegetais acima da curva de nível 30 na figura abaixo, dados:

área da base maior (30) = 300m^2
área da base menor (40) = 80m^2
cota do cume = $45,4\text{m}$

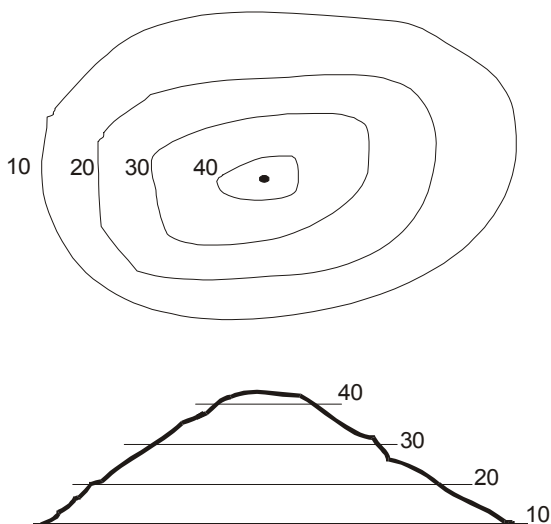


Fig. 6.9 – Exemplo para exercício de cálculo de volume.

$$\text{Volume entre 30 e 40} = [(300+80)/2] \times 10 = 1900\text{m}^3$$

$$\text{Volume entre 40 e o cume} = (80 \times 5,4)/3 = 144\text{m}^3$$

$$\text{Volume total} = 1900 + 144 = 2044\text{m}^3$$

Volume incluindo o Empolamento: 25%

$$2044 \times 1.25 = 2.555\text{m}^3$$

6.9. CÁLCULO DE VOLUME DE TALUDES:

Deverão ser calculadas as áreas das seções transversais dos perfis e multiplicar a área média pela distância entre os perfis, tendo-se, assim, o volume do prisma de corte ou aterro.

A fórmula geral é a seguinte:

$$Volume = \left[\left(\frac{Área_1 + Área_2}{2} \right) \times Distância \text{ entre perfis} \right]$$

Este cálculo de volume é aproximado, apenas para se ter noção do volume de corte e aterro que será necessário quando da implantação da edificação e, com isto, se obter uma base para o orçamento da obra.

Exemplo:

Seja dado o terreno a seguir, com uma edificação implantada em quatro níveis: 20.0, 18.5, 18.0 e 16.0. Efetuar o cálculo de volume.

Resolução:

Inicialmente, deverá ser feito o traçado dos perfis que auxiliarão no cálculo. Estes perfis deverão ser posicionados nos limites dos níveis diversos da edificação, isolando-os uns dos outros.

Com as áreas dos perfis calculadas, seus valores deverão ser relacionados na fórmula geral, comparando as duas extremidades de um determinado trecho de solo confinado entre dois perfis (ver fig. 6.10):

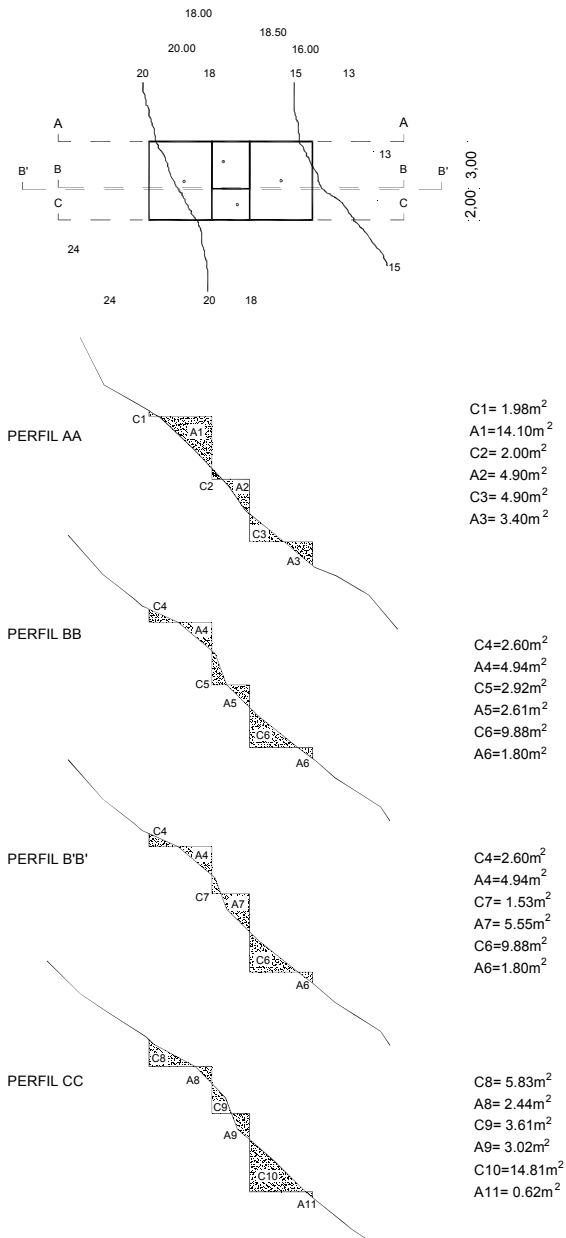


Fig. 6.10 – Terreno para cálculo de volume e traçado de perfis.

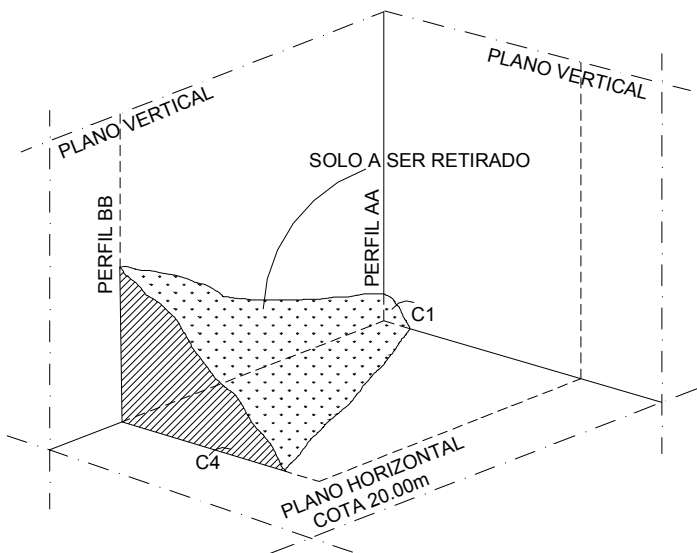


Fig. 6.11 – Trecho do solo a ser retirado (cortado) representado pela letra C – situado no nível 20.0 da edificação, confinado entre os perfis AA e BB, áreas C4 e C1.

O cálculo específico do trecho mostrado na Fig. 6.10 ficaria da seguinte forma:

$$\frac{2.6m^2 + 1.98m^2}{2} \times 2.00m = 4.58m^3$$

Onde:

$$2.6 \, m^2 = \text{Área C4}$$

$$1.98 \, m^2 = \text{Área C1}$$

$$3.00 \, m = \text{Distância entre os perfis AA e BB}$$

$$4.58 \, m^3 = \text{Volume do trecho}$$

A seguir, a tabela com o cálculo total de volume:

Perfis	Nome da Área	Valor da Área	Dist.	Resultado (m³)	Tipo (corte ou aterro)	
AB	A 1	14,10	3,00	28,56	Aterro	
	A 4	4,94				
AB	A 2	4,90	3,00	11,265	Aterro	
	A 5	2,61				
AB	A 3	3,40	3,00	7,8	Aterro	
	A 6	1,80				
B'C	A 4	4,94	2,00	7,38	Aterro	
	A 8	2,44				
B'C	A 7	5,55	2,00	8,57	Aterro	
	A 9	3,02				
B'C	A 6	1,80	2,00	2,42	Aterro	
	A 11	0,62				
AB	C 1	1,98	3,00	6,87	Corte	
	C 4	2,60				
AB	C 2	2,00	3,00	7,38	Corte	
	C 5	2,92				
AB	C 3	4,90	3,00	22,17	Corte	
	C 6	9,88				
B'C	C 4	2,60	2,00	8,43	Corte	
	C 8	5,83				
B'C	C 7	1,53	2,00	5,14	Corte	
	C 9	3,61				
B'C	C 6	9,88	2,00	24,69	Corte	
	C 10	14,81				
Totais sem Empol.	Corte	Aterro	Empol.	Totais com Empol.	Corte	Aterro
	74,68m³	66,00m³	20%		89,62m³	79,19m³

Fig. 6.12 – Tabela com o cálculo de volume do exemplo apresentado na fig. 6.8.

6.10. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O ASSUNTO:

De acordo com o Decreto No 2.677 de 08 de julho de 1980, do município do Rio de Janeiro, que trata da ocupação e construção de edificações em terrenos acidentados e em encostas, devem ser obedecidas determinadas condições.

Não podem ser executados cortes e aterros que desfigurem as condições naturais da encosta ou prejudiquem o aspecto paisagístico do local.

Os cortes e aterros não devem ultrapassar a altura de 3 metros, exceto quando forem comprovadamente necessários à execução de:

- acessos de pedestres e veículos;
- obras de contenção indispensáveis à segurança ou à regularização da encosta, devidamente autorizadas pelo órgão municipal competente.

A Lei No 4.771 de 15 de setembro de 1995 instituiu o Novo Código Florestal, que considera de Preservação Permanente (PP) as florestas e demais formas de vegetação naturais situadas:

- no topo de montes, montanhas e serras;
- nas encostas ou parte destas com declividade igual ou superior a 100% (1/1) na linha de maior declive.

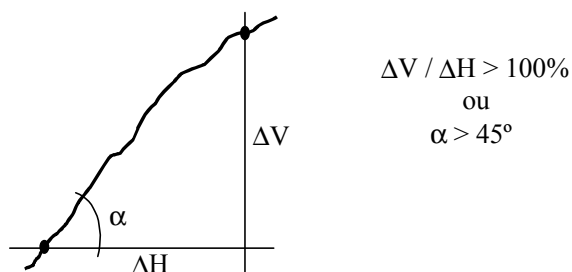


Fig. 6.13 – Terreno cujo perfil apresenta declividade maior do que 100%.

Também são consideradas de Preservação Permanente, quando assim declaradas pelo poder público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a atenuar a erosão das terras.

O desmatamento total ou parcial de florestas de Preservação Permanente só é admitido quando for previamente autorizado pelo Poder Executivo Federal, para a execução necessária de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social.

As aprovações de projetos em áreas de PP só ocorrem em casos:

- que não favoreçam à erosão do solo;
- cuja estrutura não seja ameaçada pela declividade do terreno.

Construções em balanço com projeção em encostas só são aprovadas quando propiciam um bom escoamento, de forma a amenizar o impacto e a velocidade das águas no solo.

7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORGES, Alberto de Campos. *Topografia aplicada à engenharia civil*. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 1977. v 1 e 2.

CEBRAPOT – Centro Brasileiro de aperfeiçoamento de Profissionais de Topografia, *Curso técnico de agrimensura , Módulo 13: fotogrametria e sensoriamento remoto*. Criciúma, 2000.

COMASTRI, José A., GRIPP JR., Joel. *Topografia aplicada: medição, divisão e demarcação*. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, Imprensa Universitária, 1990.

DUARTE, Paulo A. *Fundamentos de cartografia*. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994.

GAMMARANO, B. *As fachadas de vidro e o modernismo: uma reflexão*. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo: Rio de Janeiro, 1992.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RIO DE JANEIRO. CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS URBANAS – IBAM/CPU. *Manual para*

elaboração de projetos de alinhamento na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBAM/CPU, 1996.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT. *Ocupação de encostas*. São Paulo: IPT, 1991.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT. *Manual de geotecnologia – Taludes de Rodovias: orientação para diagnóstico e soluções de seus problemas*. São Paulo: IPT, 1991.

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT. *Loteamentos: Manual de Recomendações para Elaboração de Projeto*. São Paulo: IPT, 1986.

JOLY, Fernand. *A cartografia*. Campinas: Papirus, 1990.

LOCH, Carlos. *A interpretação de imagens aéreas: noções básicas e algumas aplicações nos campos profissionais*. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1993.

MARCHETTI, Delmar A.B., GARCIA, Gilberto J. *Princípios de fotogrametria e fotointerpretação*. São Paulo: Nobel, 1986.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito de construir*. São Paulo: Malheiros, 2000.

NEUFERT, Ernst. *Arte de projetar em arquitetura*. 16 ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2002.

RANGEL, Alcyr Pinheiro. *Desenho projetivo – projeções cotadas*. 3 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1976.

ROSA, Lourdes Zunino. *arquitetura e meio ambiente*. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Mestrado em Arquitetura. Rio de Janeiro, mimeo, 1991.

RUIZ, José Zurita. *Topografia – prática do construtor*. Tradução de Manuel Ruas. 3. Ed. Barcelona: Plátano, [19—].

SANTOS, Maria do C. S. Rodrigues dos. *Manual de fundamentos cartográficos e diretrizes gerais para elaboração de mapas geológicos, geomorfológicos e geotécnicos*. São Paulo: IPT, 1990.

SOBRINHO, Arnaldo da Silva Almeida: *Topografia*. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Tecnologia da Construção. Rio de Janeiro, mimeo, 1986.

CONHEÇA O SISTEMA



O PORTAL DO LIVRO

www.booklink.com.br
booklink@booklink.com.br

Veja outros títulos disponíveis do autor e
de outros autores, editoras e instituições
que integram o nosso site.

Composto e impresso no Brasil
Impressão por demanda

2004

